

บทที่ 6

โรงไฟฟ้าดีเซล

Diesel Power Plant

โรงไฟฟ้าดีเซลเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีบทบาทสำคัญในยุคเริ่มต้นของอุตสาหกรรมไฟฟ้า และยังคงมีความสำคัญในปัจจุบันโดยเฉพาะในด้านการให้บริการไฟฟ้าสำรองและการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล เทคโนโลยีนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่ของ รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolph Diesel) ชาวเยอรมัน ที่คิดค้นเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง โดยอาศัยหลักการอัดอากาศให้ร้อนจนเกิดการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงโดยอัตโนมัติ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องยนต์เบนซินที่ต้องใช้หัวเทียนจุดระเบิด การประดิษฐ์นี้ได้ปฏิวัติวงการพลังงานและยานพาหนะ โดยเฉพาะในยุคแรกที่เครื่องยนต์ดีเซลมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องยนต์เบนซินอย่างมาก การนำเครื่องยนต์ดีเซลมาประยุกต์ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเริ่มต้นจากความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสายส่งหลักได้ รวมทั้งความต้องการแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สามารถเริ่มเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในยุคปัจจุบัน แม้ว่าเทคโนโลยีอื่นๆ จะพัฒนาไปมาก แต่โรงไฟฟ้าดีเซลยังคงมีบทบาทสำคัญเป็นโรงไฟฟ้าสำรอง โรงไฟฟ้าชั่วคราว และโรงไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลจากเมือง โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีโรงไฟฟ้าดีเซลตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดนและพื้นที่ห่างไกล

การทำงานของโรงไฟฟ้าดีเซลอาศัยหลักการของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ซึ่งเป็นระบบที่มีความซับซ้อนทางกลไกและต้องการความแม่นยำสูงในการประสานงานของชิ้นส่วนต่างๆ เครื่องยนต์ดีเซลประกอบด้วยองค์ประกอบหลักหลายส่วนที่แต่ละส่วนมีหน้าที่เฉพาะตัว เริ่มต้นจากโครงเครื่อง (Frame) ที่ต้องรับน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนทั้งหมด กระบอกสูบ (Cylinder) และปลอกสูบที่ต้องทนต่อความร้อนและแรงเสียดทาน ฝาสูบ (Cylinder Head) ที่ต้องอุดโรงไม่ให้ก๊าซรั่วไหล ลูกสูบ (Piston) ที่ต้องรับแรงดันจากการระเบิดของเชื้อเพลิง แหวนลูกสูบที่ทำหน้าที่ปิดผนึกและควบคุมน้ำมันหล่อลื่น และก้านสูบ (Connecting Rod) ที่ถ่ายทอดแรงจากลูกสูบไปยังเพลาคือเหวี่ยง การทำงานของระบบนี้ขึ้นอยู่กับความแม่นยำของจังหวะต่างๆ ในวัฏจักร ไม่ว่าจะเป็นแบบ 2 จังหวะหรือ 4 จังหวะ โดยแต่ละจังหวะต้องเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ระบบฉีดเชื้อเพลิงที่มีความแม่นยำสูงเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องยนต์ดีเซล เพราะต้องควบคุมปริมาณและเวลาการฉีดเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับสภาวะการทำงานแต่ละขณะ ระบบระบายความร้อนและระบบหล่อลื่นก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะต้องดูแลรักษาอุณหภูมิและความชื้นของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ให้อยู่ในสภาพเหมาะสม

หน่วยเรียนนี้จะพานักศึกษาเข้าสู่โลกของเครื่องยนต์สันดาปภายในและการประยุกต์ใช้ในการผลิตไฟฟ้าอย่างครอบคลุม โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการสันดาปภายใน การศึกษาวัฏจักรดีเซลและความแตกต่างจากวัฏจักรอื่นๆ การวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องยนต์ดีเซลในเชิงลึก ทั้งการออกแบบ วัสดุที่ใช้ และหน้าที่ของแต่ละส่วน การศึกษาความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะและ 4 จังหวะ การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้าดีเซลเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ การศึกษาตัวอย่างโรงไฟฟ้าดีเซลในประเทศไทย เช่น โรงไฟฟ้าดีเซลฝางและแม่ฮ่องสอน จะช่วยให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้จริงและความท้าทายในการดำเนินงาน ความรู้ที่ได้จากหน่วยเรียนนี้มีความสำคัญในหลายมิติ ทั้งการเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานกับเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมต่างๆ การเข้าใจระบบผลิตไฟฟ้าสำรองที่เป็นส่วนสำคัญของระบบไฟฟ้า การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในอนาคต เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าดีเซลจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการรองรับความต้องการไฟฟ้าเฉพาะกิจ การให้บริการในพื้นที่ห่างไกล และการเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสำรองที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่จะใช้เชื้อเพลิงทดแทน เช่น ไบโอดีเซล หรือไฮโดรเจนในอนาคตโรงไฟฟ้าดีเซล เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้การเผาไหม้ในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ดีเซล ไปขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวให้หมุนขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดังนั้น จึงจัดให้โรงไฟฟ้าดีเซลเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอีกชนิดหนึ่ง เพราะมีการเผาไหม้ระหว่างอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิงภายในห้องเผาไหม้ ซึ่งคือกระบอกสูบของเครื่องยนต์ดีเซล การผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีนี้เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กขนาดตั้งแต่ 5 kW ถึง 2,000 kW ค่าใช้จ่ายในการผลิตมีต้นทุนสูงกว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยโรงไฟฟ้าไอน้ำ แต่โรงไฟฟ้าดีเซลสามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้เป็นโรงไฟฟ้าสำรองสำหรับจ่ายโหลดเสริมเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีการใช้โหลดสูง หรือใช้จ่ายให้กับโหลดที่อยู่ห่างไกลจากโรงไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ในประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าดีเซลตั้งอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือโรงไฟฟ้าดีเซลผาบ่อง เป็นต้น

6.1 เครื่องยนต์ดีเซล

6.1.1 ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องยนต์ดีเซล

นภทร (2550:165-166) กล่าวว่า เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) เครื่องยนต์ชนิดนี้ได้พลังงานจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศเพื่อกดดันลูกสูบที่ติดตั้งอยู่บนเพลาลูกเบี้ยวที่เคลื่อนที่ได้ เครื่องยนต์ดีเซลนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียง คือ รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolph Diesel) เครื่องยนต์ดีเซลแบ่งออกตามขนาดของความเร็วเป็น 3 ระดับ คือ ความเร็วต่ำ ความเร็วปานกลาง และความเร็วสูง เครื่องยนต์ดีเซลความเร็วต่ำ มีความเร็วไม่เกิน 300 รอบต่อนาที ใช้ในเรือยนต์

เพื่อเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนเรือ เครื่องยนต์ดีเซลความเร็วปานกลางมีความเร็ว 300-900 รอบต่อนาที ใช้ในเรือยนต์ขนาดใหญ่ เครื่องยนต์ดีเซลมีความเร็วสูง มากกว่า 900 รอบต่อนาที ใช้ในยานพาหนะ เช่น รถบรรทุก รถบัส สำหรับโรงไฟฟ้าดีเซล จะใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีความเร็วสูงมาก เช่น 1,500 รอบต่อนาที เป็นต้น ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องยนต์ดีเซลมีดังนี้



[<http://mendoneews.wordpress.com>]

รูปที่ 6.1 รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolph Diesel)

รูปที่ 6.1 ภาพวาดหรือภาพถ่ายสีแสดงภาพเหมือนของ รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolph Diesel) นักประดิษฐ์ชาวเยอรมันผู้คิดค้นเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ในภาพปรากฏใบหน้าของชายผู้มีหนวดเครา ซึ่งเป็นลักษณะของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรในยุคปลายศตวรรษที่ 19 โดยรอบภาพเหมือนมีภาพประกอบแสดงถึงผลงานและยุคสมัยของดีเซล ได้แก่ ภาพยานพาหนะยุคแรกและอุปกรณ์เครื่องจักรกลที่แสดงถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมในสมัยนั้น การประดิษฐ์เครื่องยนต์ดีเซลของเขาในช่วงปลาย ค.ศ. 1800 ได้ปฏิวัติวงการพลังงานและการขนส่งทั่วโลก

1. โครงเครื่อง (Frame)

ชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ทั้งหมดที่ยึดเครื่องยนต์ไว้ให้เป็น รูปร่าง รวมทั้งเป็นที่ติดตั้งชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ ขณะเดียวกันก็ต้านแรงที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องยนต์ ซึ่งได้แก่ กำลังที่ดันที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ที่พยายามจะดันฝาสูบ และแบริ่งของเพลาช้อเหวี่ยงให้แยกจากกัน และยังทำให้เครื่องยนต์เคลื่อนที่ไปบนแท่นที่รองรับอีกด้วย โครงเครื่องจึงต้องสร้างให้มีความแข็งแรงและมั่นคงเพื่อต้านทานแรงเหล่านั้น โครงเครื่องที่ติดตั้งใช้งานอยู่กับที่ โดยทั่วไปจะทำเป็นสองส่วนโดยตอนล่างจะทำหน้าที่เป็นฐานเครื่อง ใช้เป็นที่ติดตั้งแบริ่งเพลาช้อเหวี่ยง (Mainbering) และปิดห้องเพลาช้อเหวี่ยงด้านล่าง ซึ่งเป็นที่รองรับน้ำมันหล่อลื่นด้วย ส่วนตอนบนเป็นห้องเพลาช้อ

เหวี่ยงและเลื่อยสับ ทั้งสองส่วนจะหล่อเป็นรูปคล้ายกลอง มีสันหรือคานขวาง และครีบบเพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง วัสดุที่ใช้มักเป็นเหล็กหล่อ



[<http://cnkwhn.en.made-in-china.com/>]

รูปที่ 6.2 โรงไฟฟ้าดีเซล

รูปที่ 6.2 ภาพถ่ายภายในอาคารโรงไฟฟ้าดีเซลที่มีขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นแถวของชุดเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Diesel Generator Sets) ที่ติดตั้งเรียงกันเป็นระเบียบบนแท่นฐานภายในอาคารโรงงาน เครื่องยนต์แต่ละชุดมีสีฟ้าและเหลืองโดดเด่น ติดตั้งบนฐานรากที่มั่นคงพร้อมระบบท่อและสายไฟที่เชื่อมต่ออยู่รอบ ๆ หลังคาอาคารเป็นโครงเหล็กพร้อมแผ่นหลังคาโปร่งแสง ทำให้มีแสงสว่างเพียงพอ ภาพนี้แสดงให้เห็นลักษณะทั่วไปของโรงไฟฟ้าดีเซลที่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลหลายชุดทำงานร่วมกัน

1. แท่นเครื่องและกระบอกสูบ (Engine Frame and Liner)

แท่นเครื่องนี้จะเป็นรูเพื่อยึดกระบอกสูบ (Cylinder Liners) ให้อยู่ในลักษณะแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวรูปตัววีตามลักษณะของเครื่องยนต์ดีเซลแต่ละแบบ กระบอกสูบ (Cylinder) ทำจากเหล็กหล่อหรืออะลูมิเนียมผสม (Cast Aluminium Alloy) จะต้องมีความต้านทานต่อการสึกหรอ และมีการระบายความร้อนอย่างดี เนื่องจากผิวโลหะด้านในของกระบอกสูบได้รับการเสียดสีจากแหวนลูกสูบ และเกิดความร้อนสูงจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนบนของกระบอกสูบ และยังได้รับแรงเบียดทางข้างของลูกสูบด้วย

2. ปลอกสูบ

ในเครื่องยนต์ขนาดเล็ก กระบอกสูบและปลอกสูบจะเป็นชิ้นเดียวกัน แต่เครื่องยนต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่จะสร้างแยกจากกันแล้วจึงนำมาสวมเข้าด้วยกันภายหลัง ปลอกสูบมีสองแบบคือ แบบเปียกและแบบแห้ง โดยแบบเปียกนั้นผิวนอกของปลอกสูบจะสัมผัสกับน้ำระบายความร้อนโดยตรง ทำให้ต้องมีอุปกรณ์กันน้ำรั่วซึมลงไปยังอ่างน้ำมันหล่อลื่น ส่วนแบบแห้งผิวนอกของปลอกสูบไม่สัมผัสกับน้ำระบายความร้อน แต่สัมผัสกับเนื้อโลหะของกระบอกสูบ บางครั้งอาจเคลือบผิวภายนอกของปลอกสูบด้วยทองแดง เพื่อให้แนบสนิทกับกระบอกสูบทำให้การถ่ายเทความร้อนได้ดีและง่ายต่อการถอดและใส่ ส่วนที่ใช้ทำปลอกสูบ ส่วนมากทำด้วยเหล็กหล่อผสมนิกเกิลและแมงกานีส ผิวด้านในปลอกสูบจะมีการกลึง เจียรระไน และขัดอย่างดี และนำไปชุบผิวให้แข็ง โดยทำให้ผิวมีรูพรุนเล็กๆ ทั่วไป (มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น) เพื่อเป็นที่เก็บน้ำมันหล่อลื่นผนังปลอกสูบ

3. ฝาสูบ (Cylinder Head)

ทำหน้าที่ปิดกระบอกสูบและกดปลอกสูบไว้ให้แน่นเพื่อป้องกันมิให้แก๊สที่เกิดจากเผาไหม้รั่วออกมาได้โดยจะมีปะเก็นกันระหว่างฝาสูบกับกระบอกไว้ ฝาสูบมักทำด้วยอะลูมิเนียมผสม หรือเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Cast Steel) ซึ่งจะต้องมีความคงทนต่อความดันและความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ในกระบอกสูบ และจะต้องมีการระบายความร้อนอย่างดี เพื่อป้องกันมิให้ฝาสุปร้าว

4. ลูกสูบ (Piston)

ทำหน้าที่รับแรงดันแก๊สที่เกิดจากการลุกไหม้ส่งไปยังก้านสูบ และถ่ายเทความร้อนของแก๊สไปยังระบบระบายความร้อนเพื่อให้อุณหภูมิของโลหะลดต่ำลงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย วัสดุที่ใช้ทำลูกสูบ จะต้องเบา แข็งแรง ระบายความร้อนได้ดี ขยายตัวน้อยเมื่อได้รับความร้อนและทนต่อการสึกหรอ ที่นิยมใช้มากที่สุด คือ ทำจากอะลูมิเนียมผสม หรืออะลูมิเนียมเผาอัดขึ้นรูป (Drop Forged) นอกจากนี้ยังทำจากเหล็กหล่อ (Cast Iron) และเหล็กเหนียวผสม (Cast Iron Alloy) ด้วย

5. แหวนลูกสูบ (Piston Ring) ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ส่งถ่ายความร้อนจากลูกสูบ ไปยังน้ำระบายความร้อนโดยผ่านผนังกระบอกสูบ
- กวาดน้ำมันที่เคลือบผิวกระบอกสูบ ให้ลงไปยังอ่างน้ำมันหล่อลื่น

- ป้องกันให้อากาศที่ถูกอัดตัวและความดันของแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้รั่วลงสู่เพลาค้อเหวี่ยง

แหวนลูกสูบแบ่งออกเป็นแหวนอัด (Compression Ring) และแหวนกวาด น้ำมัน (Oil Control Ring)

แหวนอัดโดยทั่วไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวหน้าเรียบเป็นมันเพื่อให้สัมผัสกับกระบอกสูบได้ดี ทำด้วยเหล็กหล่อผสมสีเทา บางชนิดอาจเคลือบผิวหน้าด้วยโลหะ ที่มีความฝืดน้อยหรือใช้ทางเคมีเพื่อเป็นการช่วยให้แหวนใหม่ปรับตัวเข้ากับกระบอกสูบที่มีรอยหยาบเล็กน้อย เป็นแห่งๆ อยู่ทั่วไปนั้น สึกออกไปอย่างสม่ำเสมอ ทำให้แหวนและผนังกระบอกสูบแนบสนิททั่วกันไม่มีความฝืดเกิดขึ้นมากที่จุดใดจุดหนึ่ง

แหวนกวาดน้ำมันทำด้วยเหล็กหล่อ มีผิวหน้าเรียบเพื่อให้ได้แรงกดที่กระทำต่อผนังกระบอกสูบมาก ขอบล่างเว้าเข้าเพื่อให้ขอบกวาดน้ำมันลงข้างล่างตรงกลางหน้าแหวนจะถูกเซาะเป็นร่องโดยรอบ ภายในร่องถูกเจาะทะลุเป็นช่วงยาวเป็นตอนๆ ส่วนในร่องแหวนกวาดน้ำมันที่ถูกลูกสูบจะเจาะรูระบายน้ำมันตลอดแนว โคนเจาะทะลุเข้าไปด้านในของลูกสูบ น้ำมันที่กวาดลงมาก็จะไหลลงทางรูที่เจาะไว้อย่างรวดเร็ว ถ้าหากไม่มีรูน้ำมันไหลลง น้ำมันส่วนนี้จะทำให้เกิดแรงดันต้านแรงดันแหวน ให้ถอยกลับไปอยู่ในร่องแหวนด้านใน ซึ่งทำให้การกวาดน้ำมันไม่เป็นผล ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่น เพราะน้ำมันหล่อลื่นจะถูกเผาไปกับน้ำมันเชื้อเพลิง

6. ก้านสูบ (Connecting Rod)

ทำหน้าที่รับแรงจากลูกสูบ แล้วส่งให้กับเพลาค้อเหวี่ยง ก้านสูบทำจากเหล็กกล้าผสมชนิดทนแรงได้สูงมีพื้นที่หน้าตัดรูปตัวไอ (I) เพื่อให้มีความแข็งแรง น้ำหนักเบาจากปลายล่างถึงปลายบนเจาะรูไว้เพื่อให้ให้น้ำมันหล่อลื่นซึมไปยังสลักลูกสูบ ก้านสูบเครื่องดีเซลขนาดใหญ่จะสร้างเป็นแบบปรับความโตของแบริ่งได้ชุดแบริ่งจะยึดติดกับปลายก้านสูบด้วยสลักเกลียว ระหว่างชุดแบริ่งกับก้านสูบจะมีแผ่นรองคั่นอยู่เพื่อใช้ปรับกำลังอัดในกระบอกสูบคือ ถ้าแผ่นรองหนากำลังจะสูงขึ้นเพราะหัวลูกสูบอยู่ใกล้ฝาสูบมาก แต่ถ้าใส่แผ่นรองบาง กำลังอัดจะลดลง เพราะหัวลูกสูบอยู่ห่างจากฝาสูบออกมา

7. สลักลูกสูบ (Wristpin)

ทำหน้าที่ต่อลูกสูบกับก้านสูบให้ติดกัน โดยปกติรู สลักที่ลูกสูบจะมีบุชทำหน้าที่เป็นแบริ่งของสลักลูกสูบ แต่ถ้าลูกสูบเป็นอะลูมิเนียมผสม จะใช้เนื้อโลหะของลูกสูบเป็นแบริ่งในตัว การยึดสลักลูกสูบจะต้องมีแหวนล็อกที่ปลายทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้สลักเลื่อนออกมาแบบอาจใช้ฝาปิดรูสลักแทนแหวนล็อกเพราะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันหล่อลื่นที่สลักลูกสูบไหลออกมาที่ผนังกระบอกสูบด้วย

8. เพลาค้อเหวี่ยง (Crankshaft)

เป็นส่วนที่สำคัญของเครื่องยนต์ ทำจากเหล็ก ก๊อที่มียาคาร์บอนสูง หรือเหล็กกล้าผสม นิคเกิล โครเมียม และโมลิบดีนัม ใช้วิธีเผาตีขึ้นรูป แล้วใช้เครื่องมือกล กัด กลึง ให้เป็นรูปตาม

ต้องการในเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่จัดวางสูบเป็นแถวเดียว และมีหลายสูบ เพลาข้อเหวี่ยงอาจทำเป็นสองท่อนมีหน้าแปลนตรงปลายสำหรับยึดให้ติดกัน เพลาข้อเหวี่ยงจะต้องแข็งแรงต้านทานแรงที่จะทำให้เพลาคดหรือโค้งได้ นั่นคือ แรงที่กระทำเป็นเส้นตรงจากลูกสูบผ่านก้านสูบมายังเพลาข้อเหวี่ยงและยังต้องทนต่อแรงบิดที่เกิดจากก้านสูบ ซึ่งพยายามดันให้เพลาข้อเหวี่ยงหมุนรอบตัวด้วย เพลาข้อเหวี่ยงจะต้องนำมาชุบแข็ง เพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นในเนื้อโลหะ ซึ่งเกิดจากการตีขึ้นรูป และเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อโลหะด้วย การชุบแข็งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทำให้เนื้อโลหะด้านนอกร้อนเร็ว นิยมใช้ชุบผิวเพลาข้อเหวี่ยงส่วนที่จะต้องเกิดการเสียดสีให้มีผิวแข็งทนทานต่อการสึกหรอแต่เนื้อโลหะภายในยังคงเหนียวเหมือนเดิม ผิวของเลาส่วนที่หมุนในแบร์ริงจะต้องได้รับการเจียรไน และขัดเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ผิวที่เรียบจริง

9. ลิ้น (Valve)

มีหน้าควบคุมอากาศที่เข้ากระบอกสูบของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ควบคุมการปล่อยไอเสียออกจากกระบอกสูบของเครื่องยนต์ทั้ง 4 จังหวะและ 2 จังหวะ บางแบบ นอกจากนี้ก็ยังมีลิ้นปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงเข้า ลิ้นปล่อยอากาศอัดเข้าสตาร์ทสำหรับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ โดยปกติเครื่องยนต์ 4 จังหวะ จะมีลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียอย่างเท่ากัน แต่ถ้าต้องการให้เครื่องยนต์มีความเร็วรอบสูงขึ้น จะต้องออกแบบลิ้นไอดีให้มีขนาดใหญ่กว่าลิ้นไอเสียประมาณ 25-35 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้อากาศไหลเร็วและสะดวกขึ้น เครื่องยนต์ 4 จังหวะบางแบบจะใช้ลิ้นไอดีและไอเสียอย่างละ 2 ตัว ต่อเนื่องกระบอกสูบ เนื่องจากมีข้อดีคือ

- ที่ฝาสูบมีเนื้อที่ของลิ้นกว้างขึ้น
- ลิ้นต้องไม่เปิดมากเพราะขนาดของลิ้นเล็กลง จึงทำให้ลิ้นปิด-เปิดได้เร็วขึ้น
- ความร้อนสามารถถ่ายเทไปยังบ่าวลิ้นได้เร็วทำให้อุณหภูมิของลิ้นไม่สูงมากนัก

ตัวลิ้นและบ่าวจะต้องทนต่อการสึกหรอเป็นอย่างดี โดยเฉพาะลิ้นไอเสีย จะต้องทนต่ออุณหภูมิสูงๆ ได้เพราะจะต้องเปิดให้ก๊าซที่มีอุณหภูมิสูงไหลผ่านออก ส่วนมากทำด้วยเหล็กกล้าผสมซิลิคอนและโครเมียมหรือเหล็กกล้าผสมนิกเกิลและโครเมียม ส่วนลิ้นไอดีไม่ค่อยมีปัญหามากนัก เพราะถึงแม้ว่าจะได้รับความร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงโดยตรง แต่ก็ได้รับการระบายความร้อนจากอากาศที่ไหลผ่านเมื่อลิ้นเปิด โลหะที่ใช้ทำ ได้แก่ เหล็กกล้าผสมคาร์บอน

10. กลไกยกลิ้น (Valve Gear)

มีหน้าที่บังคับการปิด-เปิด ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย นอกจากนั้นอาจใช้บังคับลิ้นฉีดน้ำมันหรือลิ้นลมสตาร์ทกลไกยกลิ้นของเครื่องยนต์ส่วนมากประกอบด้วย

- กระเดื่อง สำหรับกดลิ้น
- สปริงลิ้น
- ก้านส่งลิ้น
- เพลาลูกเบี้ยว

กระตือรือร้นสำหรับกลั่น ขณะทำงานปลายทั้งสองข้างจะกระดกขึ้น-ลง โดยมีเพลากลั่นเป็นจุดหมุน ปลายกระตือรือร้นข้างหนึ่งรับกำลังงานจากก้านส่งกลั่น อีกข้างหนึ่งทำหน้าที่บังคับกลั่น โดยตะกั่วที่ปลายก้านกลั่น

11. หัวฉีดและปั๊มหัวฉีด (Fuel Injector and Pump Injector)

หัวฉีดเป็นตัวฉีดน้ำมันเข้าไปผสมกับอากาศร้อนที่กำลังถูกอัดตัวอยู่ในกระบอกสูบ เมื่อน้ำมันเข้าไปผสมกับอากาศร้อน น้ำมันจะลุกไหม้เป็นเปลวไฟ มีความร้อนและความดันสูง ลูกสูบจะถูกผลักดันให้เคลื่อนที่ลงทำให้เกิดกำลังงานออกมามากมาย จังหวะนี้เป็นจังหวะงาน หัวฉีดน้ำมันเป็นอุปกรณ์สำคัญมาก จะต้องฉีดน้ำมันออกเป็นฝอยตามที่ต้องการ และจะต้องฉีดน้ำมันให้ตรงตามจังหวะการหมุนที่ตั้งไว้ มิฉะนั้นเครื่องยนต์จะเดินไม่เรียบ หัวฉีดน้ำมันนี้บางทีก็เรียกว่า “น๊อสเชิล”

12. แบริ่ง (bearing)

ทำหน้าที่รองรับเพลาลูกสูบ และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เคลื่อนที่ เพื่อลด ความฝืด จากการสัมผัสกันของชิ้นส่วนต่างๆ โดยมีเยื่อบางๆ ของน้ำมันหล่อลื่นคั่นอยู่ระหว่างกลาง และยังทำหน้าที่ถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเสียดสีนั้นด้วย แบริ่งที่ใช้กับเพลาช้อเหวี่ยงเป็นแบบเนื้อเรียบ แบ่งเป็นสองส่วนนำมาประกบเข้าด้วยกัน เนื้อแบริ่งเป็นโลหะอ่อน เช่น ดีบุก หรือตะกั่ว หลอมหรือหล่อติดกับฝาแบริ่ง จากนั้นนำไปกลึงให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ และเจาะร่องให้น้ำมันเข้าไปหล่อลื่นได้ แบริ่งที่ใช้กับสลักลูกสูบเป็นแบบบล็อกทองเหลือง หรือบรอนซ์ โดยการกลึงแล้วเจาะร่องน้ำมันหล่อลื่นไว้ภายในแบบอื่นก็มีใช้กันบ้างเช่น แบบลูกปืนกลม (Ball Bearing) และแบบลูกกลิ้ง (Roller Bearing)

13. ล้อช่วยแรง (Fly Wheel)

มีหน้าที่ทำให้เกิดแรงบิดเสมอในการหมุนของเพลาช้อเหวี่ยง สำหรับเครื่องยนต์รอบช้าจะมีล้อช่วยแรงขนาดใหญ่กว่าเครื่องยนต์ที่มีความเร็วสูง ล้อช่วยแรงเป็นลูกล้อหรือจานที่มีน้ำหนักมาก ประกอบติดอยู่กับเพลาช้อเหวี่ยง เมื่อเพลาช้อเหวี่ยงหมุน ล้อจะช่วยแรงจะได้รับพลังงานจลน์ และสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อความเร็วเพิ่มมากขึ้น พลังที่สะสมไว้จะถูกนำออกมาใช้เมื่อเพลาช้อเหวี่ยงหมุนช้าลงพลังงานที่ลูกสูบส่งให้กับเพลาช้อเหวี่ยงนั้นไม่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอโดยจะส่งมามากที่สุดเมื่อลูกสูบอยู่ในตำแหน่งเริ่มจังหวะกำลังส่วนในจังหวะอื่นจะไม่มีพลังงานส่งมาเลยจึงเป็นเหตุให้เครื่องยนต์หมุนช้าบ้างเร็วบ้างการใช้ล้อช่วยแรงเป็นการช่วยให้เครื่องยนต์มีความเร็วสม่ำเสมอ ดีขึ้นเครื่องยนต์ที่มีลูกสูบเดียวจะต้องใช้ล้อช่วยแรงขนาดใหญ่เพราะพลังงานที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวะจะแตกต่างกันมากส่วนเครื่องยนต์ที่มีหลายสูบพลังงานที่เกิดขึ้นจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องล้อช่วยแรงจึงมีขนาดเล็กลงได้

6.2 ชนิดของเครื่องยนต์ดีเซล

เครื่องยนต์ดีเซล เมื่อแบ่งตามวัฏจักรของการทำงาน แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ (Two Stroke Cycle) และเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ (Four Stroke Cycle) ความ

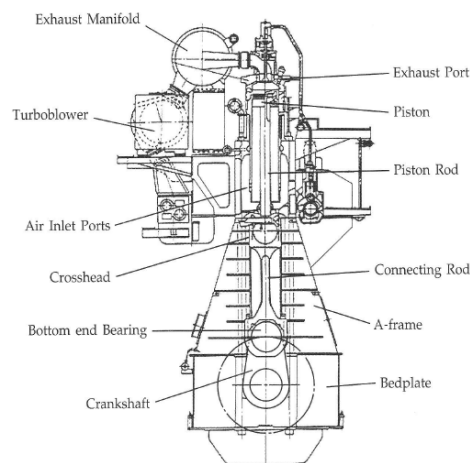
แตกต่างระหว่างเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ และเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สามารถอธิบายเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย คือ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จะทำงานครบ 1 รอบการทำงาน (1 วัฏจักร) เพลาขับเครื่องจะหมุนได้ 1 รอบ หรือ 360 องศา ได้กำลังออกมา 1 ครั้ง แต่เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จะทำงานครบ 1 รอบการทำงาน เพลาขับเครื่องจะหมุนได้ 2 รอบ หรือ 720 องศา จึงจะได้กำลังออกมา 1 ครั้ง

6.2.1 เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ

เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ จะมีส่วนประกอบสำคัญ คือ

1. ก้านสูบ
2. ลูกสูบ (Piston และ Piston Rod)
3. โครงตัวเอ (A-Frame)
4. เพลาข้อเหวี่ยง
5. เทอร์โบชาร์จ (Turbocharger)

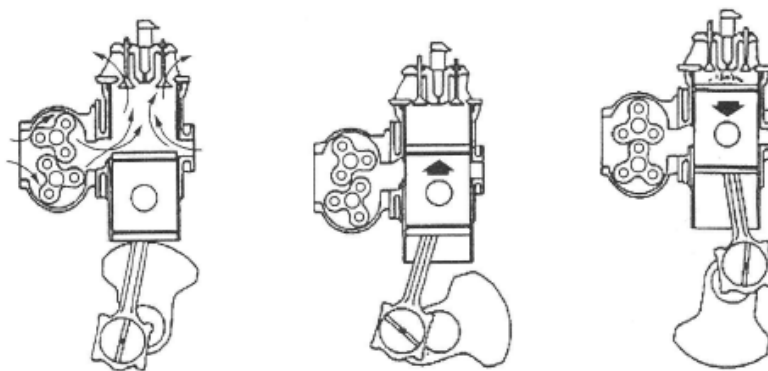
การทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ คือ จังหวะที่หนึ่งลูกสูบเคลื่อนที่ลง จังหวะที่สองลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้น ก่อนที่ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นจะมีการทำงานของเครื่องยนต์ในลักษณะกวาดล้างไอเสียในกระบอกสูบ และดูดอากาศดีเข้ามาภายในกระบอกสูบ ช่วงนี้ลูกสูบอยู่ในตำแหน่งล่างสุดดังรูปที่ 6.4 (ก) จากนั้นลูกสูบจะเคลื่อนที่ในจังหวะอัด (Compression) เพื่ออัดอากาศให้มีความดันสูง จังหวะที่สองคือจังหวะกำลัง (Power) จังหวะนี้หัวฉีดจะฉีดเชื้อเพลิงและมีการผุกรบเปิดในลูกสูบ ทำให้เกิดพลังงานสูงมาก เพลาข้อเหวี่ยงจะหมุนไปสู่การส่งกำลังที่เพลา เพื่อให้หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อไป จากนั้นลูกสูบจะเคลื่อนที่ลงอีกจนถึงตำแหน่งล่างสุด เพื่อทำการกวาดล้างไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ออกไป และดูดอากาศดีเข้ามา แล้วจึงเริ่มต้นการทำงานอีกครั้ง ดังรูปที่ 6.4 (ข) และ 6.4 (ค)



[นภัทร, หน้า 168]

รูปที่ 6.3 โครงสร้างของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ

รูปที่ 6.3 แผนภาพตัดแสดงโครงสร้างภายในของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะพร้อมคำอธิบาย ส่วนประกอบสำคัญเป็นภาษาอังกฤษ โดยแสดงให้เห็นส่วนประกอบหลักครบถ้วน ได้แก่ Exhaust Manifold (ท่อรวมไอเสีย) และ Exhaust Port ที่ส่วนบน, Turboblower (เทอร์โบเป่าลม) สำหรับอัดอากาศเข้าระบบ, Piston และ Piston Rod (ลูกสูบและก้านสูบ), Air Inlet Ports (ช่องดูดอากาศ), Crosshead (คอสเฮด) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนเฉพาะของเครื่องยนต์ 2 จังหวะขนาดใหญ่, Connecting Rod (ก้านสูบ), Bottom End Bearing (แบร้งปลายล่าง), A-frame (โครงตัวเอ), Bedplate (แท่นฐาน) และ Crankshaft (เพลาช้อเหวี่ยง) ที่ส่วนล่างสุด แผนภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของเครื่องยนต์ 2 จังหวะที่มีระบบ Crosshead แยกออกจากลูกสูบ ซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่



[นภัทร, หน้า 168]

(ก) กวาล้างไอเสียและดูดไอดี

(ข) จังหวะที่ 1 อัด

(ค) จังหวะที่ 2 กำลัง

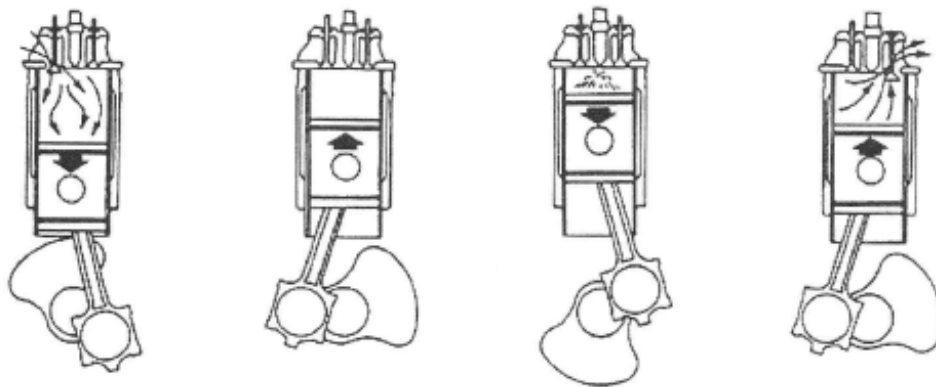
รูปที่ 6.4 ขั้นตอนการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ

รูปที่ 6.4 แผนภาพตัดแสดงโครงสร้างภายในของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะพร้อมคำอธิบาย ส่วนประกอบสำคัญเป็นภาษาอังกฤษ โดยแสดงให้เห็นส่วนประกอบหลักครบถ้วน ได้แก่ Exhaust Manifold (ท่อรวมไอเสีย) และ Exhaust Port ที่ส่วนบน, Turboblower (เทอร์โบเป่าลม) สำหรับอัดอากาศเข้าระบบ, Piston และ Piston Rod (ลูกสูบและก้านสูบ), Air Inlet Ports (ช่องดูดอากาศ), Crosshead (คอสเฮด) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนเฉพาะของเครื่องยนต์ 2 จังหวะขนาดใหญ่, Connecting Rod (ก้านสูบ), Bottom End Bearing (แบร้งปลายล่าง), A-frame (โครงตัวเอ), Bedplate (แท่นฐาน) และ Crankshaft (เพลาช้อเหวี่ยง) ที่ส่วนล่างสุด แผนภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของเครื่องยนต์ 2 จังหวะที่มีระบบ Crosshead แยกออกจากลูกสูบ ซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่

6.2.2 เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

การทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบหนึ่ง ในหลาย ๆ แบบ มีการทำงานเป็น 4 จังหวะ ดังต่อไปนี้

1. **จังหวะดูด (Intake Stroke)** ในจังหวะนี้ลูกสูบจะเคลื่อนที่จากศูนย์ตายบนลงไปยังข้างล่าง ในขณะที่กำลังเคลื่อนที่ลงลิ้นไอดีจะเปิดให้อากาศผ่านเข้าสู่กระบอกสูบ เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ลงถึงจุดศูนย์ตายล่าง ลิ้นไอดีจะปิดสนิท
2. **จังหวะอัด (Compression Stroke)** ในจังหวะนี้ลิ้นไอดี และลิ้นไอเสียจะปิดสนิททั้งคู่ ลูกสูบจะเคลื่อนขึ้นจากศูนย์ตายล่างไปยังจุดศูนย์ตายบน
3. **จังหวะงาน (Power Stroke)** เป็นจังหวะที่หัวฉีด ฉีดน้ำมันเข้ามาผสมกับอากาศที่ถูกอัดจนร้อน อัตราการอัดอาจเป็น 14 : 1 จนถึง 20 : 1 แล้วแต่กรณี การฉีดน้ำมันนี้ อาจจะทำให้ น้ำมันฉีดเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่จวนจะถึงศูนย์ตายบนเล็กน้อย หรืออาจจะทำให้ฉีดเข้าไปเมื่อลูกสูบถึงศูนย์ตายบนพอดีก็ได้ อากาศผสมน้ำมันจะลุกไหม้เป็นเปลวไฟ มีความดันสูง ดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลงและเกิดกำลังงานมากมาย กำลังงานนี้จะถูกส่งผ่านก้านสูบไปยังเพลาคือเหวี่ยงทำให้เครื่องยนต์หมุนไปและเกิดแรงบิดเพื่อการทำงานต่อไป
4. **จังหวะคายไอเสีย (Exhaust Stroke)** เป็นจังหวะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นหลังจากส่งกำลังไปให้เพลาคือเหวี่ยง ตอนนี้นลิ้นไอเสียจะเริ่มเปิดให้ไอเสียออกสู่บรรยากาศภายนอกการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลนี้ ศึกษาได้จากรูปที่ 6.5 (ก) ถึงรูปที่ 6.5 (ง) ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะคล้ายๆ กับเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ



[นภัทร, หน้า 169]

(ก) จังหวะที่ 1 ดูด (ข) จังหวะที่ 2 อัด (ค) จังหวะที่ 3 งาน (ง) จังหวะที่ 4 คาย

รูปที่ 6.5 ขั้นตอนการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

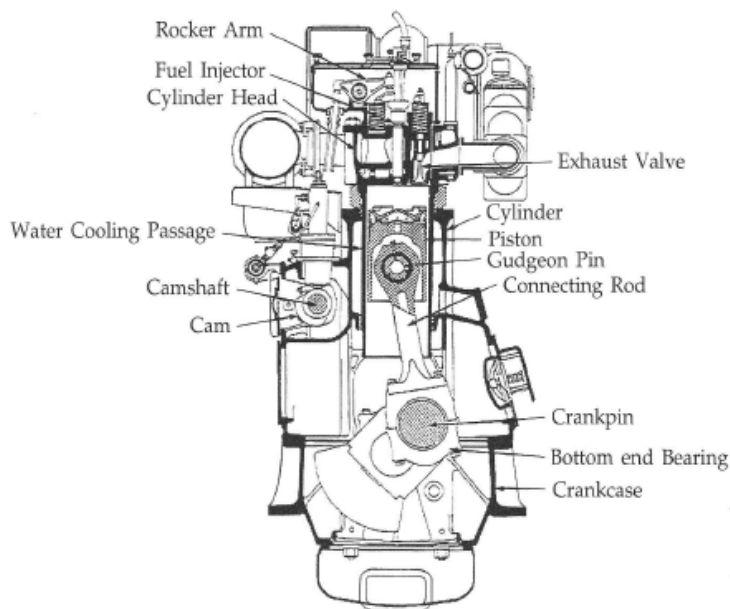
รูปที่ 6.5 ชุดภาพแผนภาพ 4 ภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะในรูปตัดแสดง แต่ละภาพแสดงตำแหน่งของลูกสูบ ลิ้นไอดี ลิ้นไอเสีย และทิศทางการไหลของอากาศและก๊าซ ดังนี้

(ก) จังหวะที่ 1 ดูด แสดงลูกสูบเคลื่อนที่ลงจากศูนย์ตายบนสู่ศูนย์ตายล่าง ลิ้นไอดีเปิดออกให้อากาศบริสุทธิ์ไหลเข้าสู่กระบอกสูบตามการดูดที่เกิดจากการเคลื่อนที่ลงของลูกสูบ ลิ้นไอเสียปิดสนิท

(ข) จังหวะที่ 2อัด แสดงลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นจากศูนย์ตายล่างสู่ศูนย์ตายบน ลิ้นทั้งสองปิดสนิท อากาศถูกอัดตัวอย่างรุนแรงทำให้มีความดันและอุณหภูมิสูงมาก

(ค) จังหวะที่ 3 งาน แสดงหัวฉีดฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่อากาศร้อนที่ถูกอัดตัว เชื้อเพลิงลุกไหม้เป็นเปลวไฟ แรงดันสูงผลักลูกสูบลงอย่างแรง ส่งพลังงานผ่านก้านสูบไปยังเพลาค้อเหวี่ยง นี่คือจังหวะเดียวที่ผลิตงาน (Power Stroke)

(ง) จังหวะที่ 4 คาย แสดงลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้น ลิ้นไอเสียเปิดออก ก๊าซไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ถูกผลักออกจากกระบอกสูบสู่บรรยากาศภายนอก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรอบการทำงานถัดไป



[นภัทร, หน้า 170]

รูปที่ 6.6 ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

รูปที่ 6.6 แผนภาพตัดแสดงโครงสร้างภายในของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะพร้อมคำอธิบาย ส่วนประกอบสำคัญเป็นภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ภาพแสดงมุมมองจากด้านข้างที่ตัดแสดงชิ้นส่วนทั้งหมด โดยส่วนบนสุดประกอบด้วย Rocker Arm (แขนกระดก), Fuel Injector (หัวฉีดเชื้อเพลิง), Cylinder Head (ฝาสูบ), Exhaust Valve (ลิ้นไอเสีย) และ Water Cooling Passage (ช่องทางน้ำ

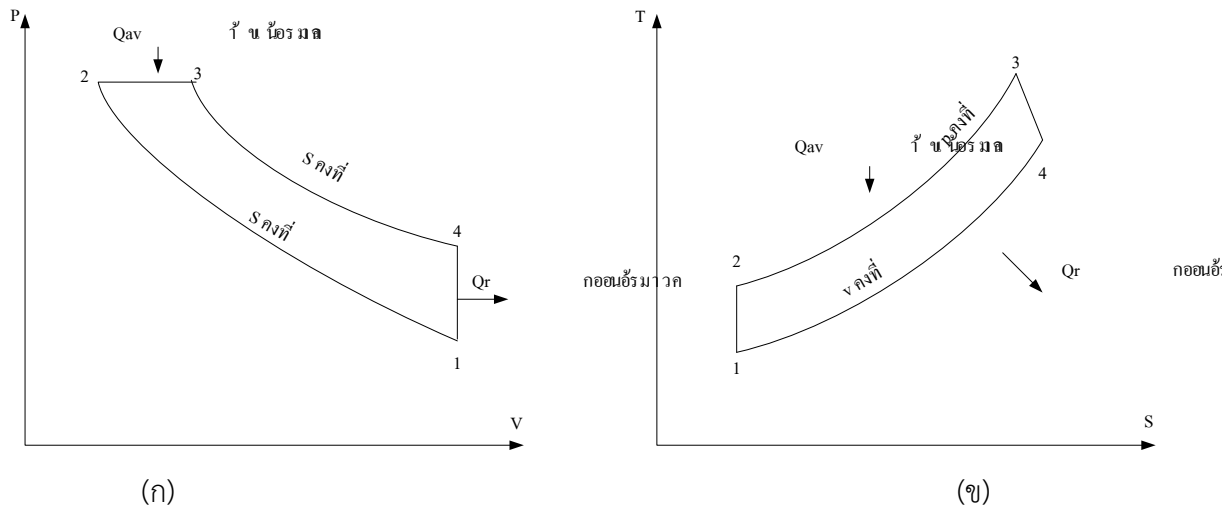
ระบายความร้อน) ส่วนกลางแสดง Cylinder (กระบอกสูบ), Piston (ลูกสูบ), Gudgeon Pin (สลักลูกสูบ) และ Connecting Rod (ก้านสูบ) พร้อม Camshaft (เพลาลูกเบี้ยว) และ Cam (ลูกเบี้ยว) ทางด้านซ้าย ส่วนล่างสุดแสดง Crankpin (หมุดเพลาข้อเหวี่ยง), Bottom End Bearing (แบร้งปลายล่าง) และ Crankcase (ห้องเพลาข้อเหวี่ยง) แผนภาพนี้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์และการเชื่อมต่อระหว่างชิ้นส่วนทุกชิ้นในระบบ

เมื่อเปรียบเทียบการทำงานและคุณสมบัติของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะและ 4 จังหวะ (ชนิดที่ไม่มีเครื่องบรรจุอากาศ) คือ ให้กำลังส่งออกสูงกว่าและระบบทางเทคนิคไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะเหมาะที่จะนำไปใช้งานที่ต้องการปรับความเร็วบ่อย ๆ และต้องการกำลังม้าของเครื่องยนต์สูง จึงจะเห็นว่าเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะจะใช้ในเรือยนต์ เรือเดินสมุทร เป็นต้น แต่ในปัจจุบันเครื่องยนต์ 2 จังหวะสามารถพัฒนาให้มีความเร็วสูงได้โดยการติดตั้งเทอร์โบชาร์จ หรือเครื่องอัดอากาศแบบกังหัน ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ 2 จังหวะสูงขึ้นเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ สำหรับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ นิยมใช้กับงานที่ต้องการความเร็วสูงมีการปรับความเร็วไม่มากนัก มีการยืดหยุ่นในการควบคุมความเร็วมากกว่าและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าเครื่องยนต์ 2 จังหวะเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จึงนิยมนำไปใช้ในการขับเคลื่อนกังหันไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าดีเซลเพราะมีความเร็วสูงและค่อนข้างคงที่

6.3 วัฏจักรเครื่องยนต์ดีเซล

วัฏจักรนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศและอัตราส่วนการอัดอากาศที่กระบอกสูบ ซึ่งอุณหภูมิของอากาศและอัตราส่วนการอัดของอากาศจะส่งผลทำให้ปริมาตรเปลี่ยนไป และเป็นตัวแปรที่สำคัญมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบจากรูป 6.10 แสดงวัฏจักรทางทฤษฎีที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

- | | | |
|------------|-----|--|
| ขั้นตอนที่ | 1-2 | เป็นการอัดตัวแบบไอเซนโทรปิกจากปริมาตรเริ่มต้น (V_1) ถึงจุดสุดท้าย (V_2) ละ เอนโทรปีคงที่ ($s_1 - s_2$) |
| | 2-3 | ที่ความดันคงที่ ($p_1 - p_2$) มีความร้อนเข้าสู่ระบบ (Q_A) |
| | 3-4 | เป็นการขยายตัวแบบไอเซนโทรปิก ($s_3 - s_4$) จาก (V_3) สิ้นสุดที่ (V_4) |
| | 4-1 | เป็นกระบวนการที่ปริมาตรคงที่ ($V_4 - V_1$) และมีการถ่ายเทความร้อนออกจากระบบ (Q_R) |



รูปที่ 6.7 วัฏจักรเครื่องยนต์ดีเซล

รูปที่ 6.7 ชุดแผนภาพ 2 ภาพแสดงวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ของเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Cycle) บนแกนความดัน-ปริมาตร และอุณหภูมิ-เอนโทรปี ดังนี้

(ก) แผนภาพ P-V (ความดัน-ปริมาตร) แสดงวัฏจักรบนแกนตั้งเป็นความดัน (P) และแกนนอนเป็นปริมาตร (V) ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่ เส้นอัดตัวแบบไอเซนโทรปิก (1→2) จากปริมาตร V_1 ถึง V_2 ตามแนว S คงที่, เส้นรับความร้อนที่ความดันคงที่ (2→3) พร้อมลูกศรแสดง QAV ความร้อนเข้าระบบ, เส้นขยายตัวแบบไอเซนโทรปิก (3→4) ตามแนว S คงที่ และเส้นถ่ายความร้อนออกที่ปริมาตรคงที่ (4→1) พร้อมลูกศรแสดง QR ความร้อนออกจากระบบ

(ข) แผนภาพ T-S (อุณหภูมิ-เอนโทรปี) แสดงวัฏจักรเดียวกันบนแกนตั้งเป็นอุณหภูมิ (T) และแกนนอนเป็นเอนโทรปี (S) โดยแสดงให้เห็นบริเวณที่ P คงที่และ V คงที่อย่างชัดเจน พร้อมลูกศรแสดง QAV (ความร้อนเข้า) และ QR (ความร้อนออก) ทั้งสองแผนภาพใช้สำหรับการคำนวณประสิทธิภาพทางความร้อนตามสมการที่ 6-1 ถึง 6-4

วัฏจักรเครื่องยนต์ดีเซลมีความร้อนเข้ามาในระบบ (Q_A) ที่ความดันคงที่และประสิทธิภาพวัฏจักรสามารถหาได้จาก

$$\eta_{th} = \frac{W}{Q_A} = 1 - \frac{Q_R}{Q_A} \quad (6-1)$$

โดยกำหนดให้ $r = (V_1 / V_2)$ คืออัตราส่วนการอัดเชิงปริมาตรสามารถใช้หลักการมาตรฐานอากาศ หาประสิทธิภาพทางทฤษฎีได้

คือ

$$\eta_{th} = 1 - \frac{C_v(T_4 - T_1)}{C_p(T_3 - T_2)} \quad (6-2)$$

$$T_2 = T_1(r)^{k-1} \quad \text{โดยที่} \quad k = \frac{C_p}{C_v}$$

$$T_3 = T_2 - \left(\frac{V_3}{V_2}\right) = T_1(r)^{k-1} \left(\frac{V_3}{V_2}\right) \quad (6-3)$$

$$T_4 = T_3 \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{k-1}$$

แต่

$$\frac{V_3}{V_4} = \frac{V_2}{V_2} - \frac{V_2}{V_4} = \frac{V_3}{rV_2}$$

$$T_4 = T_1 \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^2$$

$$\eta_{th} = 1 - \frac{1}{k} \left[\frac{T_1(V_3/V_4)^k - T_1}{T_1(V_3/V_4)_r^{k-1} - T_1 r^{k-1}} \right] \quad (6-4)$$

$$= 1 - \frac{1}{r^{k-1}} - \frac{1}{k} \left[\frac{(V_3/V_2)^k - T_1}{(V_3/V_2) - 1} \right]$$

ประสิทธิภาพของวัฏจักรมอริงค์ประกอบที่สำคัญ คือ

1. การแลกเปลี่ยนความร้อนที่เข้าและออกของแต่ละกระบวนการ
2. ความดันลดที่ทุกจุดทางเข้า และจุดระบายออกสู่อากาศ
3. การผสมกันกับสิ่งที่ตกค้างอยู่ในระบบ
4. ค่าความร้อนจำเพาะจะเปลี่ยนไป เมื่ออุณหภูมิและส่วนประกอบเปลี่ยนไป
5. การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนเชื้อเพลิงต่ออากาศในระหว่างเดินเครื่อง
6. การควบคุมการสันดาป

มีข้อน่าสังเกตคือ กระบวนการสันดาป จะมีการเปลี่ยนแปลงของสถานะ โดย

เริ่มแรกเชื้อเพลิงจะถูกส่งเข้าห้องสันดาป เพื่อเป็นการให้พลังงานแก่ระบบ ทำให้ความร้อนของระบบสูงขึ้นซึ่งเชื้อเพลิงอยู่ในสถานะของเหลวถูกส่งเข้าในกระบอกสูบในระหว่างกระบวนการความดันคงที่

$$\eta_{acl} = \eta_{th} - \eta_{Rel} \quad (6.5)$$

โดยที่

η_{Rel} คือ ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพ (%)

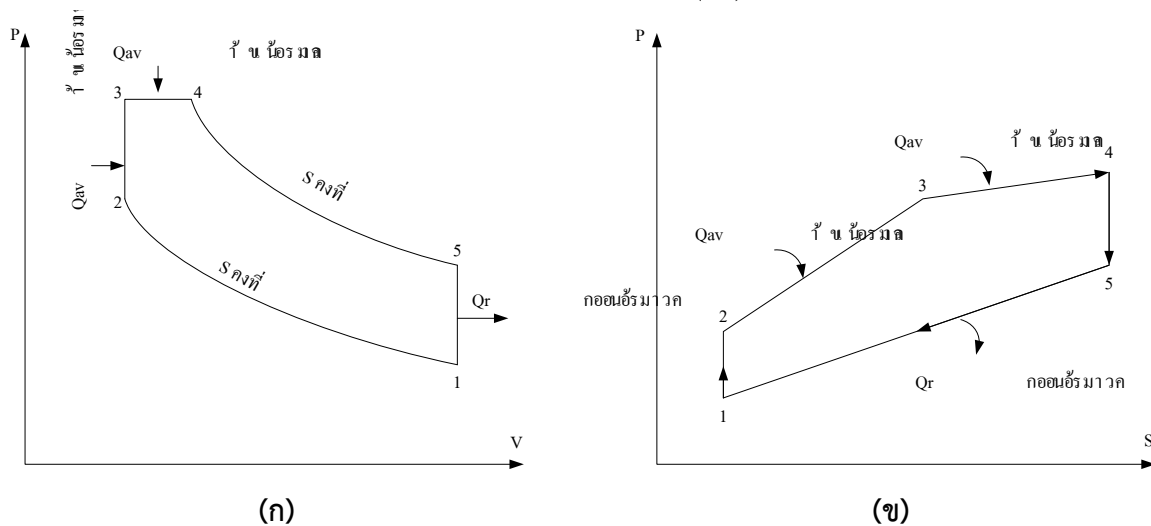
η_{acl} คือ ประสิทธิภาพที่แท้จริง (%)

η_{th} คือ ประสิทธิภาพทางทฤษฎี (%)

วัฏจักรอัดฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

เครื่องอัดฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยอาศัยหลักการของอากาศอัดตัวที่อุณหภูมิสูงในกระบอกสูบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง จากรูปที่ 6.11 แสดงวัฏจักรทางทฤษฎี โดยมีกระบวนการ ดังนี้

- กระบวนการ 1-2 กระบวนการอัดตัวแบบไอเซนโทรปิก โดยเริ่มจาก V_1 จะถึงปริมาตรสุดท้าย คือ (V_2) (อัตราส่วนความดัน $r = V_1 / V_2$)
- 2-3 ความร้อนเข้าที่ปริมาตรคงที่, (Q_{AV})
- 3-4 ความร้อนเข้าที่ความดันคงที่, (Q_{Ap})
- 5-1 ความร้อนที่ปล่อยออกที่ปริมาตรคงที่, (Q_R)



รูปที่ 6.8 วัฏจักรอัดฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

รูปที่ 6.8 ชุดแผนภาพ 2 ภาพแสดงวัฏจักรอัดฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (Dual Cycle หรือ Mixed Cycle) ซึ่งเป็นวัฏจักรที่ใกล้เคียงกับการทำงานจริงของเครื่องยนต์ดีเซลมากกว่าวัฏจักรดีเซลทางทฤษฎี เนื่องจากรวมการรับความร้อนทั้งที่ปริมาตรคงที่และความดันคงที่ไว้ด้วยกัน ดังนี้

(ก) แผนภาพ P-V (ความดัน-ปริมาตร) แสดงวัฏจักรบนแกน P-V ประกอบด้วย 5 จุด (1-2-3-4-5) โดยกระบวนการ 1→2 คือการอัดตัวแบบไอเซนโทรปิกตามแนว S คงที่, กระบวนการ 2→3 คือการรับความร้อนที่ปริมาตรคงที่ (Q_{AV} เข้าระบบ), กระบวนการ 3→4 คือการรับความร้อนที่ความดันคงที่ (Q_{Ap} เข้าระบบ), กระบวนการ 4→5 คือการขยายตัวแบบไอเซนโทรปิกตามแนว S คงที่ และกระบวนการ 5→1 คือการถ่ายความร้อนออกที่ปริมาตรคงที่ (Q_R ออกจากระบบ)

(ข) แผนภาพ P-S (ความดัน-เอนโทรปี) แสดงวัฏจักรเดียวกันบนแกน P-S แสดงให้เห็นบริเวณที่รับความร้อนทั้งสองส่วนอย่างชัดเจน ทั้งสองแผนภาพใช้สำหรับการคำนวณประสิทธิภาพทางความร้อนตามสมการที่ 6.5 ถึง 6.7 ในเนื้อหา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในทางปฏิบัติ เครื่องยนต์ดีเซลทำงานด้วยวัฏจักรผสมที่ซับซ้อนกว่าทฤษฎีพื้นฐาน

โดยปกติวัฏจักรจะมีทั้ง Q_A, Q_R, Q_{AV}

วัฏจักรเชิงความร้อนของวัฏจักร;
$$\eta_{th} = \frac{Q_A - Q_R}{Q_A} \quad (6.5)$$

$$\begin{aligned} \eta_{th} &= \frac{Q_{AV} + Q_{AP} - Q_R}{Q_{AV} + Q_{AP}} \\ &= 1 - \frac{Q_R}{Q_{AV} + Q_{AP}} \\ &= 1 - \frac{C_V(T_5 - T_1)}{C_V(T_3 - T_2) + C_P(T_4 - T_3)} \\ &= 1 - \frac{C_V(T_5 - T_1)}{C_V(T_3 - T_2) + C_P(T_4 - T_3)} \\ &= 1 - \frac{T_5 - T_1}{T_3 - T_2 + k(T_4 - T_3)} \end{aligned} \quad (6.6)$$

โดย $k = 1.4$ สำหรับวัฏจักรมาตรฐานของอากาศในทางปฏิบัติเครื่องอัดอากาศจะมีอัตราส่วนการอัดระหว่าง 12-18 ในการสันดาปน้ำมันเชื้อเพลิง จะถูกอัดที่ความดันสูงและผสมกับอากาศที่อุณหภูมิสูง งานของวัฏจักรสามารถหาได้จาก

$$W = R \left[(T_4 - T_3) + \frac{1}{r-1}(T_4 - T_5) - \frac{1}{r-1}(T_2 - T_1) \right] \quad (6.7)$$

โดยที่ R คือ ค่าคงที่ของก๊าซ

6.4 วิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซล

การสตาร์ทเครื่องยนต์คือ การทำให้เพลาค้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์หมุน โดยรับกำลังจากภายนอกทำให้ลูกสูบเลื่อนขึ้นอัดอากาศในกระบอกสูบ ให้มีกำลังดัน และอุณหภูมิสูง จนสามารถทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ฉีดเข้ากระบอกสูบเกิดการเผาไหม้ได้อัตโนมัติประกอบที่จะทำให้เครื่องยนต์ติดได้

- ความเร็วรอบสูง ความเร็วที่ใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์จะอยู่ระหว่าง 200-300 รอบ/นาที ถ้าเครื่องยนต์หมุนช้า อากาศที่ถูกอัดจะรั่วผ่านทางลิ้นไอดี ลิ้นไอเสีย และแหวนลูกสูบ ทำให้กำลังอัด และอุณหภูมิต่ำ จนไม่สามารถทำให้เกิดการเผาไหม้ได้ นอกจากนั้นความร้อนยังถูกถ่ายเทให้กับผนังกระบอกสูบได้ง่ายด้วย

- อัตราส่วนอัดสูง กำลังดันจากการอัดตัวที่ใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ประมาณ 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว ถ้าอัตราส่วนอัดต่ำอุณหภูมิ และกำลังดันของอากาศภายในกระบอกสูบไม่สูงพอ ที่จะทำให้ น้ำมันเชื้อเพลิงเกิดการเผาไหม้ได้ เหตุที่ทำให้อัตราส่วนอัดต่ำ ได้แก่ การสึกหรอของลิ้น การปิดของลิ้นไอดีช้ากว่ากำหนด เนื่องจากตั้งจิงหะลิ้นผิด เป็นต้น

วิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซล มีหลายวิธีดังต่อไปนี้

1. ใช้มือหมุน ใช้กับเครื่องยนต์ขนาดเล็ก เช่น เครื่องจุดระเบิดเป็นแบบง่าย ๆ อาจใช้เชือกพันรอบล้อหมุน แล้วดึงหรือกระตุกให้เพลาลหมุน

2. ใช้ไฟฟ้า ใช้ได้ทั้งกับเครื่องยนต์ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ มอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนกำลังประมาณ 10-20 เพอร์เซ็นต์ของกำลังที่จ่ายออกจ่ายเครื่องยนต์ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดซีรียส์ (Series) สามารถทำงานเกินกำลัง (Over Load) ได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ระบบสตาร์ททางแบบมีสวิตช์แม่เหล็กสำหรับตัดกระแสออกจากวงจรหลังจากสตาร์ทไปแล้ว 15 วินาที เพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์ร้อนจัดเกินไป การสตาร์ทไม่ควรเปิดสวิตช์นานติดต่อกันเกินกว่า 30 วินาที ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ขับเคลื่อนกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เช่น ในรถไฟ ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาจใช้เป็นมอเตอร์ได้ โดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ที่มีความจุมากๆ

แบตเตอรี่ที่ใช้กับมอเตอร์สตาร์ท โดยทั่วไปถ้าเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กใช้ 12-16 โวลต์ ถ้าเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ใช้ 24-32 โวลต์ แบตเตอรี่จะได้รับการประจุจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สวิตช์และสายต่อจะต้องมีขนาดใหญ่ และสั้นเพื่อลดความต้านทานในสาย เพราะใช้แรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าต่ำ แต่กระแสไฟฟ้าสูงมาก สวิตช์ที่ใช้ควรเป็นแบบทำงานโดยอำนาจแม่เหล็ก ซึ่งสามารถควบคุมได้ในระยะทางไกลๆ

ข้อเสียของการสตาร์ทด้วยวิธีนี้คือ ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะต่ำลงอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิต่ำลง ความผิดปกติภายในเครื่องจะสูงขึ้นด้วย เพราะความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นเพิ่มขึ้น ทำให้การหมุนเครื่องยนต์ต้องใช้แรงบิดเพิ่มขึ้น และข้อเสียอีกประการหนึ่งคือ อันตรายจากสะเก็ดไฟที่เกิดจากการสปาร์ระหว่างแปรงถ่านกับคอมมิวเตเตอร์ ซึ่งเป็นปัญหาในงานเกี่ยวกับน้ำมัน, การกลั่นน้ำมัน ,แก๊ส,วัตถุเคมี เป็นต้น

3. ใช้ลมอัดหรืออากาศอัดใช้กับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ มีข้อดีคือ อากาศอัดมี ราคาถูกและสะดวกในการเก็บรักษา ทำได้โดยอัดอากาศให้มีกำลังดันสูง แล้วเก็บไว้ในถัง เมื่อต้องการสตาร์ท ก็ปล่อยอากาศที่อัดไว้ ผ่านลิ้นสตาร์ทเข้าไปในกระบอกสูบอากาศอัดที่เข้าไปนี้จะเกิดการขยายตัว ผลักดันให้ลูกสูบเลื่อนลงทำให้เพลาลหมุน หลังจากสตาร์ทแล้ว จะอัดอากาศเก็บไว้ตามเดิม เพื่อรอการสตาร์ทครั้งต่อไป การอัดอากาศครั้งหลังนี้ได้รับกำลังจากเครื่องยนต์โดยตรง กำลัง

ดันลงที่ใช้สตาร์ทประมาณ 250-600 ปอนด์/ตารางนิ้ว โดยเปิดผ่านลิ้นสตาร์ทที่อยู่บนฝาสูบ ลิ้นสตาร์ทจะเปิดพอดีในจังหวะกำลังในขณะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ผ่านศูนย์ตายบนเล็กน้อย เครื่องยนต์ที่มีน้อยกว่า 10 สูบ จะต้องมียาลิ้นสตาร์ททุกสูบ แต่ถ้ามี 12-16 สูบ จะมีลิ้นสตาร์ทเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนสูบเท่านั้น

4. ใช้ไฮดรอลิก การเริ่มสตาร์ทด้วยวิธีนี้คือ ใช้มือปั๊มให้น้ำมันไฮดรอลิกมี กำลังดันเกิดขึ้น แล้วส่งเข้าไปเก็บไว้ที่หม้อน้ำมันกำลังดันสูง (Accumulator) กำลังดันที่ใช้ประมาณ 1,500-2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว เมื่อกดสตาร์ท ลิ้นควบคุมจะเปิดให้น้ำมันไฮดรอลิกกำลังดันสูงไหลไปยังมอเตอร์สตาร์ทไฮดรอลิก ขับเครื่องยนต์ให้หมุนเพื่อทำการสตาร์ท เมื่อคันสตาร์ทถูปล่อย สปริงจะดันเฟืองขับให้ปลดออกจากการขบกันและปิดลิ้นควบคุมทำให้น้ำมันไฮดรอลิก จากหม้อน้ำกำลังดันหยุดไหล

5. ใช้มอเตอร์ลมเป็นมอเตอร์สตาร์ทอีกชนิดหนึ่งคล้ายแบบไฮดรอลิก แต่ใช้กำลังดันลมเป็นตัวขับเคลื่อนให้มอเตอร์หมุน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ทางไฟฟ้า เช่น กระประจุแบตเตอรี่ การบำรุงรักษา อายุการใช้งาน มอเตอร์ที่ใช้ลมจะเสียยากกว่ามอเตอร์ไฟฟ้า กำลังดันลมที่ใช้ประมาณ 75-150 ปอนด์/ตารางนิ้ว

6. ใช้เครื่องยนต์ก๊าซโซลีน เครื่องยนต์ก๊าซโซลีนขนาดเล็กสามารถหมุนเครื่องยนต์ดีเซลให้มีความเร็วสูงกว่าใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ติดตั้งไว้ด้านข้างของเครื่องยนต์ดีเซลโดยตรง ขับเครื่องยนต์ดีเซล โดยผ่านคลัทช์ กระปุกเกียร์ และเฟืองขับ ข้อดีของวิธีนี้คือ นอกจากจะทำหน้าที่สตาร์ทแล้วยังทำหน้าที่อุ่นเครื่องยนต์ดีเซลให้ร้อนก่อนสตาร์ท โดยเอาไอเสียของเครื่องยนต์ก๊าซโซลีนไปอุ่นที่ท่อไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล ทำให้สภาพของการสตาร์ทดีขึ้น

7. ใช้สตาร์ทเป็นแบบก๊าซโซลีนแล้วทำงานเป็นแบบดีเซล ใช้กับเครื่องยนต์ ขนาดใหญ่ ห้องเผาไหม้มี 2 ตอน ระหว่างห้องเผาไหม้จะมีลิ้นสตาร์ท ปิด-เปิดด้วยคันบังคับ เมื่อต้องการสตาร์ทเครื่องยนต์ ก็บิดคันบังคับไปในตำแหน่งสตาร์ทลิ้นจะเปิดออกเป็นห้องเผาไหม้ห้องเดียวกัน ปริมาตรห้องเผาไหม้จะกว้างขึ้น มีอัตราส่วนอัดอากาศเท่ากับเครื่องยนต์ก๊าซโซลีน ประมาณ 6-10 : 1 ขณะเดียวกัน คันบังคับก็ส่งอาการต่อไปยังคาร์บูเรเตอร์ และต่อระบบจุดระเบิดเข้ากับหัวเทียนสถานะต่างๆ เป็นเหมือนเครื่องยนต์ก๊าซโซลีนทุกประการ ระบบต่างๆ ทางเครื่องยนต์ดีเซลถูกตัดออก เมื่อทำการสตาร์ทเครื่องยนต์จะหมุนติดในลักษณะของเครื่องยนต์ก๊าซโซลีนอยู่ครู่หนึ่งก่อน เมื่อเครื่องยนต์ได้รับการอุ่นเครื่องเพียงพอแล้ว จึงบิดคันบังคับไปอยู่ในตำแหน่งรัน (Run) ทำให้ห้องเผาไหม้มีปริมาณเล็กลง มีอัตราส่วนอัดอากาศเท่ากับเครื่องยนต์ดีเซล ขณะนี้ระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ ก๊าซโซลีนจะถูกตัดออก และต่อระบบการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลให้ทำงาน เครื่องยนต์ก็จะทำงานในลักษณะของเครื่องยนต์ดีเซลต่อไป

6.5 ระบบระบายความร้อน

ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในกระบอกสูบอุณหภูมิสูงประมาณ 800 - 1,200 ฟาเรนไฮต์ ความร้อนที่เกิดขึ้นนี้จะถ่ายไปยังผนังกระบอกสูบทำให้อุณหภูมิของผนังกระบอกสูบเพิ่มขึ้นถ้าลูกสูบไม่ได้ระบายความร้อนให้อุณหภูมิของผนังกระบอกสูบจะสูงเกินขีดจำกัด น้ำมันหล่อลื่นลูกสูบจะระเหยอย่างรวดเร็วทำให้อุณหภูมิและกระบอกสูบชำรุดขณะเดียวกันชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์เช่นฝาสูบลิ้นไอดีไอเสีย ก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้เกิดความเค้นมากเกินไป ชิ้นส่วนเหล่านี้จะเกิดการแตกร้าวได้ ระบบระบายความร้อนหรือสารหล่อเย็น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเครื่องยนต์อย่างยิ่งโดยจะต้องควบคุมอุณหภูมิของเครื่องให้คงที่ตลอดเวลา ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปจะเป็นผลเสียต่อเครื่องยนต์ วิธีการพาความร้อนออกไปสู่บรรยากาศ มีอยู่ 2 วิธีคือ การระบายความร้อนด้วยอากาศ และการระบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำมันหล่อลื่นที่ไหลหมุนเวียนผ่านเครื่องยนต์ จะช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์ด้วย การติดตั้งเครื่องยนต์บางแบบจะจัดให้มีการหล่อเย็น น้ำมันหล่อลื่นไว้ด้วย เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่นให้อยู่ในขีดจำกัดตามที่กำหนดไว้ การระบายความร้อนด้วยน้ำ มีตัวประกอบหลายอย่างที่จะต้องนำมาพิจารณาในการออกแบบระบายความร้อน ช่องทางน้ำในเสื้อสูบ จะต้องมีความเพียงพอที่จะให้น้ำไหลเวียนได้มากพอ จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องยนต์ร้อนจัดต้องมีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะทำการระบายความร้อน หลักการที่สำคัญในการออกแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ คือ

- จะต้องมีการไหลเวียนที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป น้ำที่ไหลเวียนมากเกินไป จะทำให้อุณหภูมิของน้ำต่ำ ซึ่งไม่เป็นผลดี นอกจากนี้จะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และยังทำให้กำลังที่ได้ลดต่ำลงอีกด้วย แต่ถ้าไหลเวียนน้อยก็ไม่สามารถระบายความร้อนออกมาได้ตามต้องการ เครื่องยนต์จะร้อนจนการจัดการไหลเวียนของน้ำภายในเครื่องมี 2 แบบคือ แบบธรรมชาติ และแบบใช้ปั๊มช่วยให้เกิดการไหลเวียน ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ชนิดใหญ่

- น้ำที่ใช้จะต้องไม่ทำให้เกิดตะกอน หรือสนิมในเสื้อสูบเครื่องยนต์ และเครื่องส่งถ่ายความร้อน

- ปริมาณน้ำจะต้องเพียงพอสำหรับจ่ายใช้ในระบบ จำนวนน้ำจริงๆ ที่ต้องการเพื่อระบายความร้อนผ่านออกจากผนังกระบอกสูบ ขึ้นอยู่กับขนาดหรือจำนวนแรงม้าของเครื่องยนต์ และอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น

- อุณหภูมิของน้ำในเสื้อสูบจะต้องอยู่ระหว่าง 165-180° ฟาเรนไฮต์ จะต้องรักษาอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินกว่าค่านี้นี้หาก อุณหภูมิสูงขึ้นจะเป็นเหตุให้เกิดความเค้นขึ้นในเนื้อโลหะซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องยนต์โดยเฉพาะที่บริเวณกระบอกสูบและฝาสูบ

6.5.1 ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

1. ระบบเปิดจะใช้ปั๊มดูดน้ำจากแหล่งน้ำส่งผ่านเข้าไปยังช่องทางน้ำในเสื้อสูบเพื่อระบายความร้อน แล้วปล่อยกลับมาที่เดิม เช่น แม่น้ำลำคลอง หรืออาจส่งกลับไปยังชั้นที่ทำเป็นหอสูง (Cooling tower) และให้น้ำไหลตกลงมาเป็นการระบายความร้อนหลังจากที่น้ำเย็นแล้วก็ปั๊มส่งกลับเข้าไปในเครื่องยนต์อีกข้อดีของระบบนี้คือ สะดวกและลงทุนน้อย ข้อเสียคือ การควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้คงที่ทำได้ยาก และเกิดตะกอนในช่องทางน้ำของเสื้อสูบ เป็นผลเสียต่อระบบระบายความร้อนทำให้ช่องทางน้ำแคบลง น้ำไหลเวียนไม่สะดวกจะต้องหมั่นทำความสะอาดตามระยะเวลาที่กำหนด

2. ระบบปิด ประกอบด้วยปั๊มน้ำ หม้อน้ำ หรือตัวแลกเปลี่ยนความร้อน น้ำระบายความร้อนจำนวนเดิมจะหมุนเวียนอยู่ในบริเวณพื้นที่จำกัดนั้น น้ำที่รับความร้อนจากเครื่องยนต์ จะไหลผ่านรังผึ้ง (Radiator) อากาศที่ไหลผ่านรังผึ้งจะพาเอาความร้อน ไปด้วยทำให้รังผึ้งเย็นลง ตามรูปที่ 6-13 แสดงระบบระบายความร้อนแบบปิดปั๊มน้ำทำหน้าที่ดันน้ำผ่านระบบและหมุนเวียนผ่านเครื่องยนต์ จนเครื่องยนต์มีอุณหภูมิถึงจุดที่เทอร์โมสตัท (Thermostat) จะเปิดให้น้ำไหลผ่านรังผึ้งที่บริเวณใกล้กับรังผึ้งจะมีพัดลมระบายความร้อน ที่ต่อสายพานร่วมกับเพลาของเครื่องยนต์ ทำหน้าที่เป่าลมระบายความร้อนให้กับน้ำภายในรังผึ้งเมื่อน้ำเย็นตัวลง ก็จะไหลกลับเข้าไปในเครื่องยนต์ เพื่อระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ใหม่อีกครั้งหนึ่งวนเวียนอยู่เช่นนี้ตลอดไป ตามรูปจะเห็นช่องทางน้ำในเสื้อสูบยาวตลอดกระบอกสูบ มีช่องน้ำรอบๆ กระบอกสูบและที่ลิ้นฝาสูบด้วยเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการบิดเบี้ยวขึ้นเนื่องมาจากการระบายความร้อนไม่เท่ากันและยังมีช่องทางน้ำในเสื้อสูบไว้เพื่อระบายความร้อนให้แก่หัวฉีดด้วย ข้อดีของระบบปิดนี้คือ ที่ท่อทางระบายความร้อนในเสื้อสูบ ไม่สกปรกสามารถใช้ น้ำบริสุทธิ์ หรือน้ำที่ผ่านกรรมวิธีทางเคมีแล้วในการหมุนเวียน จึงมีตะกอนจับในช่องทางน้ำน้อยมากหรือไม่มีเลย ทำให้หล่อเย็นหรือระบายความร้อนได้ทั่วถึงดี สามารถควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์ได้ดีกว่าแบบเปิดและเครื่องยนต์จะมีอุณหภูมิพอเหมาะขณะใช้งาน

6.5.2 การระบายความร้อนด้วยอากาศ

ใช้หลักการของธรรมชาติคือ เมื่อใดที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวัตถุที่อยู่ใกล้กัน การไหลของความร้อนจะเกิดขึ้นจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูง ไปสู่วัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำ วิธีการส่งถ่ายความร้อนมี 3 วิธี คือ การนำ การพา และการแผ่รังสี ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจะกระจายไปในระบบระบายความร้อนผนังห้องเผาไหม้ และลูกสูบจะรับความร้อนบางส่วนนี้มาโดยการแผ่รังสีโดยตรง บางส่วนส่งผ่านผนังโลหะโดยการนำความร้อนจากก๊าซร้อนในบริเวณใกล้เคียงกับผนังโลหะเมื่ออากาศเย็นไหลผ่านพื้นผิวโลหะความร้อน อากาศใกล้กับพื้นผิวจะเกิดการหมุนวนความเร็วของอากาศที่กำลังเคลื่อนที่จะลดลง เนื่องจากความฝืดของพื้นผิว การที่จะทำให้เกิดการระบายความร้อนได้ดี จะต้องทำให้พื้นที่ผิวมีลักษณะเป็นครีป โดยจะต้องคำนึงถึงความสะดวกในการสร้าง มีความแข็งแรงทนทาน มีการระบายความร้อนได้ดีขนาดและระยะห่างของครีปขึ้นอยู่กับจำนวนความร้อนที่จะ

ระบายทิ้งไป,วัสดุที่ใช้ทำครีป, เส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอกสูบ, ความเร็วและอุณหภูมิของอากาศที่ระบายความร้อน ครีปที่สั้นและมีจำนวนมาก จะดีกว่าครีปที่ใหญ่และมีจำนวนน้อยกว่า เครื่องยนต์ดีเซลที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ มักจะมีพัดลมที่ถูกขับโดยเครื่องยนต์เพื่อให้มีปริมาณของอากาศพอเพียงและมีตัวบังคับทิศทางของอากาศให้ไประบายความร้อนตามส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ข้อดีของเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศคือ

- มีน้ำหนักน้อยกว่าเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำประมาณ 10% เนื่องจากมีอุปกรณ์ประกอบน้อย
- มีขนาดกะทัดรัดกว่า ไม่มีการรั่วของตัวระบายความร้อน
- ทำงานภายใต้สภาพบรรยากาศช่องกว้างกว่า คือ ใช้ได้เกือบทุกสภาพอากาศไม่ว่าร้อนหรือหนาว
- มีอายุการใช้งานนานกว่า

6.6 ระบบเชื้อเพลิง

ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลคือ ระบบการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังเก็บ (Storage tank) ไปยังถังเก็บเล็กที่ตั้งไว้ในที่สูง จากถังเก็บเล็กนี้ น้ำมันเชื้อเพลิงจะไหลเข้าไปในเครื่องยนต์ โดยอาศัยแรงหน่วงของโลก และจะมีปั๊มกำลังดันสูง หรือเครื่องอัดอากาศเป็นตัวช่วยส่งให้น้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ ทำให้เกิดการทำงานของเครื่องยนต์ขึ้น

ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงก็เป็นระบบที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการที่จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่ของระบบเชื้อเพลิง ที่สำคัญมีดังนี้

1. ปรับปริมาณเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับโหลด หรือความเร็วได้ถูกต้องแน่นอน เพื่อให้การเผาไหม้เชื้อเพลิงได้หมดพอดี จำนวนเชื้อเพลิงที่จ่ายไปแต่ละลูกสูบจะต้องเท่ากัน และคงที่ทุกครั้ง เครื่องยนต์จะเดินด้วยความเร็วสม่ำเสมอ โดยที่เมื่อมีงานหนักจะจ่ายน้ำมันมาก งานเบาจะจ่ายน้ำมันน้อย
2. ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวะเวลาที่ถูกต้องทุกครั้ง เพื่อให้ได้กำลังงานสูงสุด ประหยัดเชื้อเพลิง การเผาไหม้สะอาดหมดจด ถ้าฉีดเชื้อเพลิงเร็วไป การจุดระเบิดจะล่าช้า เพราะอุณหภูมิยังไม่สูงพอ ทำให้เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ เกิดเสียงดัง สั่นเปลืองเชื้อเพลิง ถ้าฉีดเชื้อเพลิงช้าเกินไป น้ำมันเชื้อเพลิงจะเผาไหม้ไม่หมด เกิดการเผาไหม้ได้เพียงเล็กน้อย ล้นไอลีจะเปิด กำลังของเครื่องยนต์จะตก เครื่องร้อนจัด สั่นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสูง มีควันสีดำมาก
3. มีอัตราการฉีดเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม หมายถึง จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ถูกฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้ ต่อระยะเวลาหน่วยหนึ่งหรือต่อองศาที่ข้อเหวี่ยงหมุนไป

4. เชื้อเพลิงที่ฉีดจะต้องเป็นฝอยละออง เหมาะสมกับชนิดของห้องเผาไหม้คือ ห้องเผาไหม้บางแบบต้องการฝอยละเอียดเหมือนละอองหมอก บางแบบไม่ต้องละเอียดมากนัก การที่เชื้อเพลิงมีฝอยละเอียดพอเหมาะ จะช่วยให้การเริ่มต้นขบวนการเผาไหม้เร็วขึ้น เชื้อเพลิงเป็นไอได้เร็ว การเผาไหม้หมดจน

5. การฉีดเชื้อเพลิงจะต้องกระจาย อย่างทั่วถึงทุกส่วนของห้องการเผาไหม้ เป็นการดึงออกซิเจนมาทำปฏิกิริยาช่วยในการเผาไหม้ได้ทั่วถึง แต่ถ้าการแผ่กระจายไม่ดี เชื้อเพลิงบางส่วนจะไม่เผาไหม้ ออกซิเจนที่มีอยู่บางส่วนจะไม่ได้ถูกใช้งาน กำลังของเครื่องยนต์จะตกลงและสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

6.7 การใช้และการระวังกษาเครื่องยนต์

โดยปกติเครื่องยนต์ทั่วไป บริษัทผู้ผลิตจะมีคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาประจำแต่ละเครื่อง ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกัน แต่หลักการใหญ่ๆ มักจะเหมือนกันโดยมีหัวข้อที่จะต้องพิจารณาดังนี้

6.7.1 ก่อนเริ่มเดินเครื่อง

1. ตรวจ เติมน้ำระบายความร้อนให้ได้ระดับที่ต้องการ (ถ้าเป็นเครื่องยนต์ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ)
2. ตรวจ เติมน้ำมันหล่อลื่นให้ได้ระดับที่กำหนด
3. ตรวจ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง
4. ทำความสะอาดไส้กรอง ทั้งไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่น และไส้กรองอากาศ
5. ทำความสะอาดถังอัดลม โดยการเปิดก๊อกระบายน้ำ (Drain cock) ที่อยู่ด้านล่างของถังให้น้ำออกจนหมด แล้วปิดก๊อก ทำการอัดลมให้ได้แรงดันตามที่กำหนด (ถ้าเป็นเครื่องยนต์ชนิดสตาร์ทด้วยลมอัด)
6. หมุนเครื่องหลายๆ รอบ เพื่อดูว่าหมดสะดวกหรือมีการติดขัดหรือไม่
7. ป้อนน้ำมันหล่อลื่นด้วยมือ ตรวจดูว่าการไหลของน้ำมันหล่อลื่น ที่แบริง, สลักลูกสูบหรือดูที่เกจวัดน้ำมันเครื่องว่าได้แรงดันตามพิกัดหรือไม่
8. เปิดลิ้นระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ตั้งคันเร่งไว้ประมาณ 30% ของค่าสูงสุด

6.7.2 เริ่มเดินเครื่อง

1. ตั้งตำแหน่งของลูกสูบ ให้อยู่ในจังหวะกำลัง โดยการหมุนที่ล้อช่วยแรง (Fly wheel) ให้ลูกสูบผ่านศูนย์ตายบนไปประมาณ 10-15 องศา เครื่องยนต์ทั่วไปจะมีเครื่องหมายให้เห็นเป็นที่สังเกตได้ (ถ้าเป็นเครื่องยนต์ชนิดสตาร์ทด้วยอัดลม)
2. เปิดลมเข้าสูบลูกสูบ หรือเปิดสวิตช์สตาร์ท
3. เมื่อเครื่องติด ให้ตรวจสอบแรงดันของน้ำมันหล่อลื่นว่าปกติหรือไม่
4. ตรวจสอบระบบน้ำระบายความร้อน
5. เดินเครื่องด้วยความเร็วเดินเบา และตัวเปล่าก่อนเพื่ออุ่นเครื่องให้ร้อน โดยใช้เวลา 10-15 นาที ระหว่างอุ่นเครื่องอาจทำการปรับค่าต่างๆ ทางด้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น ความถี่และแรงดันไฟฟ้า ให้ได้ตามพิกัด แล้วจึงทำการจ่ายโหลด

6.7.3 การหยุดเครื่อง

1. ปลดโหลดทางไฟฟ้าของเครื่องไฟฟ้าออกจากระบบก่อนให้เรียบร้อย
2. ลดความเร็วของเครื่องยนต์ ให้เดินเบาตัวเปล่าสักครู่หนึ่ง
3. ดับเครื่อง โดยการผลัก หรือเลื่อนคันเร่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปไว้ในตำแหน่งหยุด
4. ปิดลื่นน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังเก็บ
5. ถ้าจะหยุดเครื่องหลายวัน ต้องถ่ายน้ำระบายความร้อนออกให้หมด ป้องกัน การเกิดสนิม และตะกรันในท่อ สวิตช์ต่างๆ ต้องตัดออก ส่วนติดต่อในการส่งกำลัง จะต้องปลดให้อยู่ในตำแหน่งว่าง (Neutral)

6.8 ข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้าดีเซล

โรงไฟฟ้าประเภทนี้จะมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูง แต่มีการลงทุนสูง (บาท/kw) โดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องจักรจะสูงกว่าโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ โครงการมีการวางตำแหน่งของเครื่องยนต์ดีเซลไว้สำหรับในอนาคต การขยายโครงการโดยปกติแล้วเครื่องยนต์ดีเซล 1 เครื่องสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 30 mw แต่ค่าเสื่อมราคา ค่าซ่อมบำรุงนั้นสูงมาก ซึ่งสามารถพอสรุปข้อดีข้อเสีย ได้ดังนี้

ข้อดีโรงไฟฟ้าดีเซล

1. เดินเครื่องได้ง่ายและผลิตไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว
2. เหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง มีประสิทธิภาพสูง
3. บำรุงรักษาซ่อมแซมได้ง่าย
4. ติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย รวดเร็ว สะดวก และสามารถขยายขนาดของโรงไฟฟ้า

ได้ง่ายระบบการทำงานไม่ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลดลง เพราะช่วงเวลาในการบำรุงรักษาแต่ละครั้งนานขึ้น เนื่องจากระบบฉีดเชื้อเพลิงมีปัญหาเล็กน้อย และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีอายุการใช้งานนาน

5. ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโหลด, ความเร็ว, ความชื้นและปัญหาอื่น ซึ่งเป็นปัญหาของคาร์บูเรเตอร์ ปริมาณเชื้อเพลิงที่ฉีดเข้ากระบอกสูบ กำหนดปริมาณได้เที่ยงตรงโดยปั๊มฉีดเชื้อเพลิง และมีเครื่องควบคุมความเร็ว (Governor) ทำให้สามารถควบคุมได้ราบเรียบตลอดทุกช่วงความเร็ว

6. ไม่มีปัญหาการรบกวนคลื่นวิทยุจุดระเบิดด้วยไฟฟ้า

7. มีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ ทุกขนาดของโหลด

ข้อเสียของโรงไฟฟ้าดีเซล

1. เสียงดังและมีเขม่าควันขณะเครื่องยนต์ทำงาน
2. กำลังการผลิตมีขีดจำกัด ต้องใช้พื้นที่เพิ่มมากขึ้น
3. ต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลสูงมาก
4. ค่าใช้จ่ายในระบบหล่อลื่น ราคาแพง
5. มีน้ำหนักมากกว่า เมื่อมีแรงม้าเท่ากัน เพราะชิ้นส่วนต่างๆ ต้องได้รับการออกแบบให้รับแรงดันที่สูงกว่า จึงทำให้น้ำหนักของชิ้นส่วนต่างๆ มากขึ้น
6. เมื่อเกิดการสึกหรอ หรือเครื่องยนต์เก่าที่บำรุงรักษาไม่ดี จะติดเครื่องยากเกิดควันดำ และก๊าซไอเสียมีกลิ่นเหม็นมาก เป็นปัญหาทางด้านมลพิษอย่างหนึ่ง
7. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพง ต้องบำรุงรักษาปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง และหัวฉีด
8. สตาร์ทเครื่องยาก โดยเฉพาะเมื่ออากาศเย็นจัด เพราะต้องใช้ความร้อนจากอากาศ
9. เครื่องยนต์มีราคาแพงเพราะจะต้องสร้างให้มีความแข็งแรงเนื่องจากมีอัตราส่วนอัดสูง

6.9 ตัวอย่างโรงไฟฟ้าดีเซลในประเทศไทย

โรงไฟฟ้าดีเซลเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก แต่สามารถออกแบบให้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ ๆ ได้ โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ตัวอย่าง เช่น เครื่องยนต์ดีเซลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ MAN&W ประเทศเยอรมนี 4 ตัวอย่างต่อไปนี้

1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ความเร็วปานกลาง มีกำลังผลิตในย่าน 500 KW ถึง 18,900 KW
2. เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ความเร็วปานกลาง มีระบบ Dual-Fuel และ Spark-Ignited Gas มีกำลังผลิตในย่าน 1.5 MW ถึง 7.2 MW
3. เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ความเร็วสูง มีกำลังผลิตในย่าน 1.4 MW ถึง 3.25 MW
4. เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ มีกำลังผลิตในย่าน 4.48 MW ถึง 79.5 MW

ในประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าดีเซลเพียง 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าดีเซลผาง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บทสรุป: ความเข้าใจในเชิงลึกของเทคโนโลยีดีเซล

จากการศึกษาหน่วยเรียนที่ 6 นี้ นักศึกษาได้รับความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าดีเซล ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีความสำคัญในระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะในการให้บริการไฟฟ้าสำรองและการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล หลักการทำงานอาศัยเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้วัฏจักรดีเซล ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องยนต์เบนซินเนื่องจากมีอัตราส่วนการอัดสูง (15-22:1) และไม่ต้องใช้หัวเทียนจุดระเบิด การเข้าใจส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องยนต์ดีเซล ตั้งแต่โครงสร้างที่ต้องรับแรงสั่นสะเทือน กระบอกสูบและปลอกสูบที่ต้องทนต่อความร้อนและแรงเสียดทาน ลูกสูบและแหวนลูกสูบที่ต้องทำงานภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูง ไปจนถึงระบบฉีดเชื้อเพลิงที่ต้องมีความแม่นยำสูง แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและความต้องการความชำนาญในการออกแบบและบำรุงรักษา ความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะและ 4 จังหวะทำให้เข้าใจถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามขนาดและประเภทการใช้งาน

โรงไฟฟ้าดีเซลมีข้อดีที่สำคัญหลายประการที่ทำให้ยังคงมีบทบาทในระบบพลังงานปัจจุบัน ได้แก่ ความสามารถในการเริ่มเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็วทันที ความเชื่อถือได้สูงในการให้บริการประสิทธิภาพที่คงที่ในทุกระดับโหลด การติดตั้งและเคลื่อนย้ายที่สะดวก และการบำรุงรักษาที่ไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าประเภทอื่น อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าดีเซลก็มีข้อจำกัดที่สำคัญ เช่น ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่สูงเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซล ความดังจากเสียงเครื่องยนต์ การปล่อยมลพิษทางอากาศ ชัดจำกัดของขนาดการผลิต และน้ำหนักที่มากเมื่อเทียบกับกำลังการผลิต การเข้าใจข้อดีและข้อเสียเหล่านี้ช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างการใช้งานจริงในประเทศไทย เช่น โรงไฟฟ้าดีเซลฝางและแม่ฮ่องสอน แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ห่างไกลและความสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ความรู้จากหน่วยเรียนนี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมพลังงาน การออกแบบระบบไฟฟ้า การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์ในอนาคต รวมทั้งการประยุกต์ใช้กับเชื้อเพลิงทดแทนเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

แบบฝึกหัดท้ายบท หน่วยเรียนที่ 6: โรงไฟฟ้าดีเซล

 ส่วนที่ 1: แบบฝึกหัดปรนัย (Multiple Choice)

(เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว)

ข้อ 1. ผู้คิดค้นเครื่องยนต์ดีเซลคือใคร?

- a) เจมส์ วัตต์
- b) รูดอล์ฟ ดีเซล
- c) นีโคลาส ออกโต
- d) คาร์ล เบนซ์

ข้อ 2. โรงไฟฟ้าดีเซลเหมาะสำหรับการผลิตไฟฟ้าขนาดใด?

- a) 5 kW - 2,000 kW
- b) 5 MW - 200 MW
- c) 50 MW - 500 MW
- d) 500 MW - 1,000 MW

ข้อ 3. ข้อใดเป็นข้อดีหลักของโรงไฟฟ้าดีเซล?

- a) ต้นทุนการผลิตต่ำ
- b) เริ่มเครื่องได้รวดเร็ว
- c) ไม่มีเสียงดัง
- d) ปลดปล่อยมลพิษน้อย

ข้อ 4. เครื่องยนต์ดีเซลใช้วัฏจักรใด?

- a) วัฏจักรออโตโต
- b) วัฏจักรเบรย์ตัน
- c) วัฏจักรดีเซล

d) วัฏจักรแรงคิน

ข้อ 5. อัตราส่วนการอัดของเครื่องยนต์ดีเซลโดยทั่วไปอยู่ในช่วงใด?

- a) 8-12:1
- b) 12-15:1
- c) 15-22:1
- d) 22-30:1

ข้อ 6. เครื่องยนต์ดีเซลความเร็วสูงที่ใช้ในโรงไฟฟ้ามีความเร็วประมาณ

- a) น้อยกว่า 300 รอบต่อนาที
- b) 300-900 รอบต่อนาที
- c) มากกว่า 900 รอบต่อนาที
- d) 2,000-3,000 รอบต่อนาที

ข้อ 7. ส่วนใดทำหน้าที่รับแรงดันจากการเผาไหม้?

- a) ก้านสูบ
- b) ลูกสูบ
- c) เพลาข้อเหวี่ยง
- d) ฝาสูบ

ข้อ 8. แหวนลูกสูบแบ่งออกเป็นกี่ประเภทหลัก?

- a) 1 ประเภท
- b) 2 ประเภท
- c) 3 ประเภท
- d) 4 ประเภท

ข้อ 9. ปลอกสูบแบบเปียกคือแบบที่

- a) ผิวนอกสัมผัสกับน้ำระบายความร้อนโดยตรง
- b) ผิวนอกไม่สัมผัสกับน้ำระบายความร้อน
- c) ทำจากวัสดุที่ดูดซับน้ำได้
- d) ใช้น้ำมันหล่อลื่นแทนน้ำ

ข้อ 10. ฝาสูบทำหน้าที่หลักอะไร?

- a) ควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง
- b) ปิดกระบอกสูบป้องกันก๊าซรั่ว
- c) ระบายความร้อน
- d) เชื่อมต่อกับเพลาช้อเหวี่ยง

ข้อ 11. เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะมีจังหวะใดบ้าง?

- a) ดูด,อัด, เผา, ไถ่
- b) อัด, ฉีด, เผา, ระบาย
- c) ดูด, ฉีด, อัด, ไถ่
- d) ฉีด, อัด, เผา, ดูด

ข้อ 12. ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของโรงไฟฟ้าดีเซล?

- a) เสียยงดัง
- b) ต้นทุนเชื้อเพลิงสูง
- c) เริ่มเครื่องช้า
- d) มีเขม่าควัน

ข้อ 13. วัสดุที่นิยมใช้ทำลูกสูบมากที่สุดคืออะไร?

- a) เหล็กหล่อ
- b) อะลูมิเนียมผสม
- c) เหล็กกล้าคาร์บอนสูง
- d) ทองแดงผสม

ข้อ 14. เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะแตกต่างจาก 4 จังหวะอย่างไร?

- a) มีประสิทธิภาพสูงกว่า
- b) ใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่า
- c) มีรอบการทำงานน้อยกว่า
- d) เสียงเบากว่า

ข้อ 15. โครงสร้างทำจากวัสดุใดเป็นหลัก?

- a) อะลูมิเนียมผสม
- b) เหล็กหล่อ
- c) เหล็กกล้าไร้สนิม
- d) พลาสติกเสริมใยแก้ว

ข้อ 16. ระบบฉีดเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลมีความสำคัญอย่างไร?

- a) ควบคุมปริมาณและเวลาการฉีด
- b) ลดการสิ้นเปลือง
- c) เพิ่มความเร็วรอบ
- d) ลดอุณหภูมิเครื่องยนต์

- ข้อ 17. ในประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าดีเซลกี่แห่ง?
- a) 1 แห่ง
 - b) 2 แห่ง
 - c) 3 แห่ง
 - d) 4 แห่ง
- ข้อ 18. โรงไฟฟ้าดีเซลในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ใด?
- a) ฝางและแม่ฮ่องสอน
 - b) เชียงใหม่และลำปาง
 - c) ตากและกำแพงเพชร
 - d) น่านและพะเยา
- ข้อ 19. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดประมาณ
- a) 30 MW
 - b) 50 MW
 - c) 79.5 MW
 - d) 100 MW
- ข้อ 20. ข้อใดเป็นปัญหาหลักของโรงไฟฟ้าดีเซลในด้านสิ่งแวดล้อม?
- a) เสียงดังและมลพิษอากาศ
 - b) ใช้น้ำมาก
 - c) ปล่องความร้อนสูง
 - d) สร้างรังสีอันตราย

✅ ส่วนที่ 2: แบบฝึกหัดถูกผิด (True/False)

(ใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ถูก และ X หน้าข้อที่ผิด)

- ข้อ 1. เครื่องยนต์ดีเซลไม่ต้องใช้หัวเทียนจุดระเบิด
- ข้อ 2. โรงไฟฟ้าดีเซลเหมาะสำหรับการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นหลัก
- ข้อ 3. อัตราส่วนการอัดของเครื่องยนต์ดีเซลสูงกว่าเครื่องยนต์เบนซิน
- ข้อ 4. แหวนลูกสูบมี 2 ประเภทหลัก คือ แหวนอัดและแหวนกวาดน้ำมัน
- ข้อ 5. ปลอกสูบแบบแห้งผิวนอกสัมผัสกับน้ำระบายความร้อนโดยตรง
- ข้อ 6. เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะมีประสิทธิภาพสูงกว่า 4 จังหวะ
- ข้อ 7. โรงไฟฟ้าดีเซลมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าโรงไฟฟ้าไอน้ำ
- ข้อ 8. ลูกสูบทำจากอะลูมิเนียมผสมเป็นส่วนใหญ่
- ข้อ 9. รูดอล์ฟ ดีเซลเป็นชาวเยอรมัน
- ข้อ 10. โรงไฟฟ้าดีเซลสามารถเริ่มเดินเครื่องได้ทันทีโดยไม่ต้องอุ่นเครื่อง



เฉลยแบบฝึกหัด

เฉลยปรนัย (Multiple Choice):

1. b) รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolph Diesel - ผู้ประดิษฐ์เครื่องยนต์ดีเซล)
2. a) 5 kW - 2,000 kW (ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)
3. b) เริ่มเครื่องได้รวดเร็ว (ข้อดีหลักสำหรับโรงไฟฟ้าสำรอง)
4. c) วัฏจักรดีเซล (วัฏจักรเฉพาะของเครื่องยนต์ดีเซล)
5. c) 15-22:1 (อัตราส่วนการอัดสูงกว่าเครื่องยนต์เบนซิน)
6. c) มากกว่า 900 รอบต่อนาที (ความเร็วสูงสำหรับโรงไฟฟ้า)
7. b) ลูกสูบ (รับแรงดันจากการเผาไหม้และถ่ายทอดไปยังก้านสูบ)
8. b) 2 ประเภท (แหวนอัดและแหวนกวาดน้ำมัน)
9. a) ผิวนอกสัมผัสกับน้ำระบายความร้อนโดยตรง
10. b) ปิดกระบอกสูบป้องกันก๊าซรั่ว (หน้าที่หลักของฝาสูบ)
11. a) ดูด, อัด, เผา, ไล่ (4 จังหวะมาตรฐาน)

12. c) เริ่มเครื่องช้า (ข้อดี: เริ่มเครื่องได้รวดเร็ว)
13. b) อะลูมิเนียมผสม (เบา แข็งแรง นำความร้อนดี)
14. c) มีรอบการทำงานน้อยกว่า (2 จังหวะ vs 4 จังหวะ)
15. b) เหล็กหล่อ (วัสดุหลักสำหรับโครงสร้าง)
16. a) ควบคุมปริมาณและเวลาการฉีด (ความแม่นยำของระบบฉีด)
17. b) 2 แห่ง (ฝางและแม่ฮ่องสอน)
18. a) ฝางและแม่ฮ่องสอน (โรงไฟฟ้าดีเซลในไทย)
19. c) 79.5 MW (เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะขนาดใหญ่)
20. a) เสียงดังและมลพิษอากาศ (ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลัก)

เฉลยถูกผิด (True/False):

1. ✓ ถูก - ใช้การอัดอากาศร้อนจุดระเบิด
2. ✗ ผิด - เหมาะสำหรับขนาดเล็ก 5 kW - 2,000 kW
3. ✓ ถูก - ดีเซล 15-22:1 vs เบนซิน 8-12:1
4. ✓ ถูก - แหวนอัด (Compression Ring) และแหวนกวาดน้ำมัน (Oil Control Ring)
5. ✗ ผิด - แบบแห้งไม่สัมผัสน้ำ, แบบเปียกสัมผัสน้ำ
6. ✗ ผิด - 4 จังหวะมีประสิทธิภาพดีกว่า
7. ✗ ผิด - ดีเซลมีต้นทุนสูงกว่าเพราะราคาน้ำมัน
8. ✓ ถูก - อะลูมิเนียมผสมเบาและนำความร้อนดี
9. ✓ ถูก - รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolph Diesel) ชาวเยอรมัน
10. ✓ ถูก - ข้อดีหลัก: เริ่มเครื่องได้ทันทีสำหรับฉุกเฉิน



คำอธิบายเพิ่มเติม:

- ข้อ 3: ข้อดีหลัก = เริ่มเครื่องรวดเร็ว, ประสิทธิภาพสูง, บำรุงรักษาง่าย, ติดตั้งสะดวก
- ข้อ 5: อัตราส่วนการอัดสูง → ประสิทธิภาพสูง → ไม่ต้องหัวเทียน
- ข้อ 8: แหวนลูกสูบ: แหวนอัด (ป้องกันก๊าซรั่ว) + แหวนกวาดน้ำมัน (ควบคุมน้ำมันหล่อลื่น)
- ข้อ 11: วัฏจักร 4 จังหวะ: ดูดอากาศ → อัดอากาศ → เผาไหม้ → ไล่ก๊าซเสีย
- ข้อ 17-18: ไทยมี 2 แห่ง: ดีเซลฝาง (PEA), ดีเซลแม่ฮ่องสอน (EGAT)
- ข้อ 20: ปัญหาสิ่งแวดล้อม: เสียงดัง + เขม่าควัน + ก๊าซไอเสีย + กลิ่น

เนื้อหา

บทที่ 6	1
โรงไฟฟ้าดีเซล	1
6.1 เครื่องยนต์ดีเซล	2
6.1.1 ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องยนต์ดีเซล	2
6.2 ชนิดของเครื่องยนต์ดีเซล	8
6.2.1 เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ	9
6.2.2 เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ	11
6.3 วัฏจักรเครื่องยนต์ดีเซล	13
6.4 วิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซล	17
6.5 ระบบระบายความร้อน	20
6.5.1 ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ	21
6.5.2 การระบายความร้อนด้วยอากาศ	21
6.6 ระบบเชื้อเพลิง	22
6.7 การใช้และการระงับรักษาเครื่องยนต์	23
6.8 ข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้าดีเซล	24
6.9 ตัวอย่างโรงไฟฟ้าดีเซลในประเทศไทย	25
รูปที่ 6.1 รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolph Diesel)	3
รูปที่ 6.2 โรงไฟฟ้าดีเซล	4
รูปที่ 6.3 โครงสร้างของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ	9
รูปที่ 6.4 ขั้นตอนการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ	10
รูปที่ 6.5 ขั้นตอนการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ	11

รูปที่ 6.6 ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ	12
รูปที่ 6.7 วาล์วจักรเครื่องยนต์ดีเซล	14
รูปที่ 6.8 วาล์วจักรอัดดีเซลน้ำมันเชื้อเพลิง	16